ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الحرفية الكاملة لجميع الأقسام والفقرات (13 صفحة)

تحليل شامل للتآزر الحركي والعضلي وقوى الإمساك في اليد أثناء المهام الوظيفية اليومية

A Comprehensive Analysis of Task-Specific Hand Kinematic, Muscle and Force Synergies

كريستينا جارك-بو، مارغريتا سانشيز-مارين، وخواكين سانشيز

الترجمة الأكاديمية الكاملة لرسالة الماجستير في هندسة الميكاترونيات — جامعة عين شمس

تحليل شامل لتآزر اليد الحركية والعضلات والقوة الخاصة بمهمة معينة

مارتينا لابريسا *، فيرجينيا كورادياني، أنطونيو إياكا، فرانشيسكو سكوتو دي لوزيو، لوريدانا زولو، فرانشيسكا كورديلا

قسم الهندسة، وحدة أبحاث الروبوتات المتقدمة والتقنيات التي تركز على الإنسان، Università Campus Bio-Medico di Roma، Via Alvaro del Portillo 21، Roma، 00128، إيطاليا

متاح على الإنترنت في 15 فبراير 2024 0208-5216/© 2024
المؤلف (المؤلفون). نشرته شركة Elsevier B.V. نيابة عن معهد Nalecz لعلم التحكم الآلي الحيوي والهندسة الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم البولندية. هذه مقالة ذات وصول مفتوح بموجب ترخيص CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

ورقة بحثية

خلاصة

ARTICLEINFO

الكلمات الرئيسية:

Keywords:

تآزر القوة التآزر الحركي تآزر العضلات الميكانيكا الحيوية اليدوية الأطراف الاصطناعية

1. مقدمة

1. Introduction

اليد هي المنطقة الأكثر تطورًا وتنوعًا في الجسم، فهي قادرة على أداء أنواع لا حصر لها من الحركات. نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه اليد في أنشطة الحياة اليومية (ADLs)، فإن فهم كيفية قدرة الجهاز العصبي المركزي على التحكم في جميع درجات الحرية الـ 22 (DoFs) لليد (23 إذا تم أخذ المعصم أيضًا في الاعتبار)، يعد مهمة أساسية بالإضافة إلى كونه تحديًا جذابًا.

يُشار إلى مفهوم أداء مهمة حركية معينة بطرق مختلفة بمشكلة التكرار، وقد وصفها برنشتاين لأول مرة في عام 1967 [1]. على الرغم من أن التكرار يوفر إمكانيات مختلفة لأداء أي عمل حركي، إلا أنه يعقد مهمة الجهاز العصبي المركزي من خلال إجباره على الاختيار من بين العديد من الاستراتيجيات الحركية التي يحتمل أن تكون متنافسة. أحد الحلول الممكنة للتغلب على هذه المشكلة هو تقليل عدد إجمالي دوائر المالية التي يجب التحكم فيها فيما يتعلق بتلك المطلوبة لأداء المهمة بكفاءة. هذا هو

*المؤلف المقابل.

عنوان البريد الإلكتروني: m.lapresa@unicampus.it (M. Lapresa).

قوائم المحتويات متاحة في ScienceDirect

علم التحكم الآلي الحيوي والهندسة الطبية الحيوية

الصفحة الرئيسية للمجلة: www.elsevier.com/locate/bbe

تم إثبات وجود أوجه التآزر في المجالات الحركية والقوة والعضلية، كما تم تسليط الضوء أيضًا على خصوصية المهمة وخصوصية الموضوع في الأدبيات. على الرغم من ذلك، لم تستخرج أي أعمال أوجه التآزر في فئات فهم محددة لتحليل أنماط التآزر الخاصة بالمهمة. علاوة على ذلك، ركزت دراسات قليلة فقط على التحليل المشترك للتآزر الحركي والقوة والعضلات.

كان الهدف من هذا العمل هو (1) تحديد الفئات الرئيسية التي يمكن من خلالها استخلاص أوجه التآزر الخاصة بالمهمة؛ (2) استخراج أوجه التآزر الخاصة بالموضوع والمهمة في المجالات الثلاثة و(ثالثًا) حساب تشابه أوجه التآزر المستخرجة بين المواضيع وتحديد متوسط أوجه التآزر المعممة.

تم تعيين 8 أشخاص لأداء 21 مهمة للوصول إلى الفهم وتم اكتساب الحركية وقوى الاتصال والتنشيط العضلي لليد. يسمح مصنف LDA بتمييز فئات القدرة والدقة بمتوسط دقة 89% مع الأخذ في الاعتبار البيانات الحركية وحدها والبيانات الحركية والعضلية والقوة المجمعة. ولذلك تم استخراج التآزر بين الموضوع والمهمة في هاتين الفئتين. كان التآزر الحركي وتآزر القوة مميزًا بالنسبة للفئتين، ومتشابهًا إلى حد كبير بين الأشخاص، مما يشير إلى إمكانية اعتماد التآزر المعمم لوصف استراتيجيات الفهم. على العكس من ذلك، لم يختلف التآزر العضلي بشكل خاص بالنسبة للفئتين. يشير التحليل المشترك للقوة والبيانات الحركية إلى أن وضع اليد قد يتم تعديله بطريقة ما من خلال التوزيع الأمثل لقوى الاتصال لأداء قبضات مستقرة. أكدت عمليات المحاكاة باستخدام اليد الافتراضية أن الاستقرار يزداد بشكل ملحوظ عندما يتم إنشاء القبضات عن طريق تنشيط التآزر الحركي والقوة المشترك بدلاً من التآزر الحركي فقط.

الأساس لمفهوم التآزر، الذي يشير إلى مجموعة من دوائر المالية المستقلة نسبيًا والتي تعمل كوحدة وظيفية واحدة. يمكن استخلاص

أوجه التآزر من خلال تطبيق تقنيات مختلفة لتقليل الأبعاد مثل تحليل المكونات الرئيسية (PCA)، وتمثيل المصفوفة غير السالبة (NNMF)، وتحليل المكونات المستقلة، وتحليل العوامل، وأجهزة التشفير التلقائي، وما إلى ذلك. [2-5]. ومن بين هذه الأساليب، تم استغلال تقنيات تقليل الأبعاد الخطية في الغالب لاستخراج التآزر في مجالات مختلفة بسبب العبء الحسابي المحدود وسهولة التفسير. على وجه الخصوص، PCA هي تقنية خطية تم استغلالها على نطاق واسع في الأدب لاستخراج التآزر الحركي [6-12] والقوة [13-15] والعضلات [16-18]. فهو يسمح بتقليل أبعاد مجموعة البيانات المكونة من متغيرات مترابطة عن طريق حساب مجموعات خطية من المتغيرات الأصلية، أي المكونات الرئيسية (PCs)، والتي يشار إليها أيضًا باسم التآزر في الأدبيات. تولد هذه المتغيرات الجديدة غير المترابطة نظام إحداثيات جديد (أي

https://doi.org/10.1016/j.bbe.2024.01.006 تم الاستلام في 31 يوليو 2023؛ تم استلامها بصيغتها المنقحة في 11 نوفمبر 2023؛ تم القبول في 31 يناير 2024

مساحة التآزر) التي يتم من خلالها التعبير عن البيانات، ويتم ترتيبها بطريقة تجعل التآزرات القليلة الأولى تحتفظ بمعظم التباين الموجود في مجموعة البيانات.

يمكن تعريف التآزر الحركي (أو الوضعي) على أنه مجموعات خطية من تكوينات زاوية المفصل التي تنظم شكل اليد في مهام الإمساك، وقد تم التحقيق فيها لأول مرة بواسطة سانتيلو وآخرون. [6] في عام 1998، الذي أثبت أن التحكم في اليد لتنفيذ مهام الإمساك يتضمن مزيجًا من ثلاثة تآزرات وضعية كانت قادرة على وصف حوالي 90% من تباين البيانات الأصلية. أعقبت هذه الدراسة العديد من الدراسات الأخرى التي أكدت على خصوصية المهمة وخصوصية موضوع التآزر [8،10،12،19،20]. تشير هذه الأعمال إلى أن الأشخاص المختلفين يمكنهم استغلال استراتيجيات مختلفة لفهم نفس الشيء، وأن تلك الأشياء تتطلب مجموعات مختلفة من أوجه التآزر لفهمها. تم تقديم محاولة لتحديد أوجه التآزر المشتركة بين المواضيع في استيعاب المهام في [8،10،11]. استخدمت هذه الأعمال التجميع الهرمي لإثبات أن بعض أوجه التآزر كانت مشتركة بين مجموعة واسعة من الأشخاص، وأن بعض أوجه التآزر الأخرى كانت خاصة بموضوع معين.

يمثل التآزر العضلي تجنيدًا منسقًا لمجموعات العضلات التي تعمل كوحدة وظيفية واحدة. نظرًا لأن وجود مثل هذا التآزر العضلي أصبح الآن راسخًا [21]، فقد حاولت بعض الدراسات التحقق من وجود علاقة بين التآزر الحركي والعضلي. قدم فايس وفلاندرز [16] وصفًا لمواقف اليد المرتبطة بأبجدية لغة الإشارة الأمريكية ومهام الإمساك بالأشياء اليومية مع مجموعة من التآزر العضلي، وخلص إلى أنه لا توجد علاقة فردية بين العضلات المنشطة والتآزر العضلي أو التآزر الحركي. تاغليابو وآخرون. [17] التحقيق في العلاقة المتبادلة بين التآزر الحركي والعضلي أثناء استيعاب رقمين. واكتشفوا أنه، على الأقل بالنسبة للمهمة المحددة التي تم النظر فيها، يمكن أن تنشأ التآزرات الحركية من خلال تنشيط العضلات التآزرية. وأخيرا، كاستيليني وآخرون. [18] أكد وجود التآزر الحركي والعضلي، المستخرج أثناء مهام الإمساك بخمسة أشياء مختلفة، ولاحظ أنه يمكن تمييز القبضات المختلفة في مساحة التآزر، وكان هذا أكثر وضوحًا بالنسبة للبيانات الحركية مقارنة بالبيانات العضلية. علاوة على ذلك، اكتشفوا أن القبضات التي تتطلب تنشيطًا عضليًا مماثلاً لا تتطابق بالضرورة مع القبضات التي تتوافق مع أوضاع الأصابع المماثلة.

وأخيرًا، يمثل تآزر القوة أنماط الارتباط المميزة لتوزيع قوة الاتصال بين الأصابع وراحة اليد أثناء مهام الإمساك. في عمل سانتيلو وسوتشتينج [22]، تم التحقق من وجود تنسيق بين قوى الاتصال الطبيعية التي تمارسها الأصابع، واكتشف المؤلفون تآزرين قويين رئيسيين في مساحة التردد. في الدراسة التي أجراها ناصري وآخرون. [14]، أشار المؤلفون إلى وجود علاقة بين موضع الإصبع وقوة الاتصال الطبيعية التي يمارسها الإبهام والأصابع الطويلة أثناء مهمة الإمساك بجسم مكعب. ستارك وآخرون. [15] قام بتحليل تآزر القوة أثناء مهام الإمساك لـ 14 كائنًا مختلفًا من خلال مراقبة قوى الاتصال عند الأصابع وراحة اليد، وكشف عن وجود علاقة بين قوى الاتصال ونقاط الاتصال. على وجه الخصوص، تم استخراج 8 أوجه تآزر قادرة على تفسير أكثر من 90% من تباين البيانات. علاوة على ذلك، أشار المؤلفون إلى اعتماد المهام على أنماط قوة الاتصال. تم فحص أنماط القوة في القبضات الأسطوانية ومفهوم تعويض الخطأ في [13] لتحديد الأنماط التآزرية وتنسيق الحركات متعددة الأصابع. تم التأكد من وجود تآزرات القوة في القبضات الأسطوانية الثابتة والديناميكية. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون أنه إذا لم تلامس بعض الأصابع الأشياء أثناء الإمساك بها، فإن الأصابع القريبة تزيد من قوتها للحفاظ على نفس المستوى من أداء الإمساك بأقل قدر من الاضطراب.

على الرغم من أن العديد من الدراسات تشير إلى أن أوجه التآزر هي مهام محددة، على حد علمنا، لم تقم أي دراسات بالبحث المتعمق في خصائص أوجه التآزر هذه لفئات فهم محددة. يمكن أن يسمح استخلاص التآزرات الخاصة بالمهمة بتحديد الأنماط الحركية والقوة والعضلات المميزة لليد في تنفيذ مهام استيعاب محددة. نحن نفترض أن القبضات التي تنتمي إلى فئات إمساك مختلفة يمكن أن ترتبط بوضعيات اليد المميزة وأنماط القوة

وتنشيط العضلات، وأن استخلاص التآزرات الخاصة بمهمة معينة يمكن أن يسمح بتمثيل حركيات وديناميكيات اليد المرتبطة بمهمة أو كائن معين بدقة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت دراسة الأدبيات الموجودة إلى أن عددًا قليلًا فقط من الأوراق ركزت على التحليل المشترك للتآزر الحركي والقوة والعضلات، لتسليط الضوء على العلاقات المحتملة بين المتغيرات المختلفة المشاركة في عملية الإمساك، على الرغم من أن اكتشاف مثل هذه العلاقات يمكن أن يسمح بفهم الاستراتيجيات التي يستغلها الجهاز العصبي المركزي لتوليد مهام الإمساك الأمثل. وعلى وجه الخصوص، لم يتم العثور على أعمال تصف العلاقة بين المجالات الحركية ومجالات القوة، باستثناء بعض الأعمال التي تحلل بشكل عام علم الحركة وقوة اليد.

لذلك، كان الهدف الأول من هذا العمل هو اختيار أفضل قسم فرعي يمكن من خلاله استخلاص التآزر الخاص بالموضوع والمهمة المحددة. للقيام بذلك، قمنا بالتحقق إلى أي مدى يمكن أن تمثل التآزرات المستخرجة في المجالات الحركية والقوة والعضلات وفي المجالات المشتركة فئات القبضة التي حددها تصنيف قبضة كوتكوسكي [23]، الذي صنف القبضات في فئتين رئيسيتين، أي القوة والدقة، والتي تنقسم بدورها إلى المنشورية والدائرية. بعد مراجعة الدراسات السابقة التي استخرجت التآزر الحركي والعضلي والقوة والتي قارنت أداء طرق تقليل الأبعاد المختلفة [2]، اخترنا تطبيق PCA لتعظيم التوقعات (EM) [24]، والذي يسمح بإجراء PCA على مجموعات البيانات المتأثرة بضوضاء القياس أو القيم المفقودة، لاسترداد مساحة التآزر

المُحسّنة لوصف اختلافات الإشارة الأساسية الحقيقية. لقد طبقنا EM-PCA على مجموعات البيانات "النقية" و"المجمعة" بما في ذلك التجارب التي أجراها جميع المتطوعين، وقمنا بتمثيل البيانات في مساحة التآزر. بعد ذلك، قمنا بتحليل دقة المصنف الخطي في التمييز بين فئات الفهم المختلفة بدءًا من البيانات المعبر عنها في مساحة التآزر في مجالات مختلفة، وقمنا باختيار التقسيم الفرعي للفهم الذي يمكن استخلاص التآزر عليه.

بمجرد تحديد فئات الفهم التي سيتم إجراء التحليل عليها، كان الهدف الرئيسي من هذا العمل هو إجراء تحليل متعمق لخصائص الوضعية الخاصة بالموضوع، والقوة، والتآزر العضلي، والتآزر المشترك، أي التآزر المستخرج من مجموعات البيانات المجمعة، لفئات فهم محددة، ولتحديد أوجه التآزر المعممة المشتركة بين المتطوعين.

تم إجراء هذا التحليل أولاً عن طريق حساب أوجه التآزر الخاصة بالموضوع والمهمة في جميع المجالات "الخالصة" و"المجمعة" ثم من خلال مقارنة أوجه التآزر الخاصة بالموضوع عن طريق مؤشر تشابه جيب التمام، من أجل تحديد أوجه التآزر المشتركة بين الموضوعات من خلال مراعاة استراتيجية الحركة الفردية لكل مشارك، أي من خلال النظر في التسلسل الهرمي للتباين الذي يعبر عنه كل تآزر. تم بعد ذلك تحليل أوجه التآزر المستخرجة في المجالات "النقية" و"المجمعة" للبحث عن العلاقات بين المتغيرات المختلفة المشاركة في عملية الاستيعاب.

يتم تنظيم بقية الورقة على النحو التالي: يعرض القسم 2 المواد والأساليب، ويوضح القسم 3 النتائج التي تم الحصول عليها، والتي سيتم مناقشتها في القسم 4. وأخيرًا، يتم تقديم الاستنتاجات في القسم 5.

2. المواد والأساليب

2. Materials and methods

2.1. الإعداد التجريبي

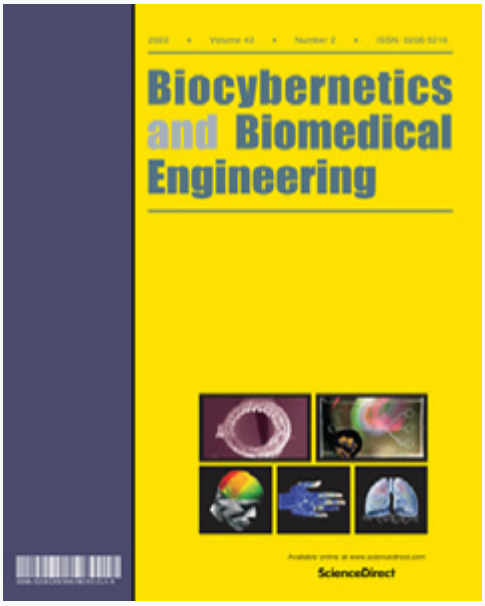
2.1. Experimental setup

سمح الإعداد التجريبي المستخدم في هذا العمل بالتسجيل المتزامن لحركيات اليد، والقوة التي تمارسها أصابع اليد وراحة اليد أثناء التفاعل مع الأشياء الحقيقية، والتنشيط العضلي لسبع عضلات مختارة بشكل صحيح. يظهر الإعداد التجريبي الشامل في الشكل 1.

2.1.1. النمذجة اليدوية واختيار الفهم

2.1.1. Hand modeling and grasp selection

تم تصميم معصم اليد البشرية على أنها بنية حركية مكونة من 23 DoFs حيث يتم فيها التقريب والتقريب (AA) وتمديد الانثناء (FE)



الشكل 1: الشكل 1. الإعداد التجريبي. (أ) موضع العلامات (مربع حركيات اليد)، وأجهزة استشعار sEMG (مربع النشاط العضلي) ونقاط الاتصال (مربع القوة) على يد الموضوع. في مربع القوة، يتم الإبلاغ عن الكائنات الـ 16 المحددة المزودة بأجهزة استشعار للقوة. لقد كانت عبارة عن أسطوانة، ومطرقة، ومفك براغي، وسكين، وكرة، ومتوازي سطوح يحاكي الهاتف الذكي، وقلم، وفأرة، وعلبة عصير، وعلبة أقراص مضغوطة، وغطاء جرة، ومتوازي مربع صغير يحاكي بطاقة الائتمان والمفتاح والملعقة. تم استخدام الأسطوانة والكرة ومتوازي السطوح المربع الصغير في كلا الإصدارين الثقيل والخفيف، ولكن تم ذكر نسخة واحدة فقط في الشكل للإيجاز. تم استخدام هذه الأشياء لتنفيذ 21 قبضة موضحة في B: (أ) الأسطوانة، (ب) المطرقة، (ج) مفك البراغي، (د) السكين، (هـ) تم استخدام علبة العصير لأداء القبضات المنشورية القوية؛ (و) تم استخدام متوازي السطوح (أي الهاتف الذكي) و (ز) المجال لأداء قبضة دائرية للطاقة، (ح) متوازي مربع صغير (أي بطاقة الائتمان) و (ط) متوازي مربع صغير (أي مفتاح) تم استخدامها لأداء قرصة المنشورية الدقيقة والقبضات الجانبية، على التوالي؛ (ل) تم استخدام علبة الأقراص المضغوطة لإجراء قبضة موشورية دقيقة؛ (م) ملعقة لأداء الإمساك الجانبي المنشوري الدقيق؛ (ن) تم استخدام مفك البراغي لأداء فهم ثلاثي رقمي دقيق؛ (س) تم استخدام المجالات الخفيفة والثقيلة لأداء قبضة ثلاثية الأبعاد دائرية دقيقة؛ (ع) تم استخدام غطاء الجرة لأداء فهم خماسي رقمي دقيق؛ تم استخدام (ف) القلم لأداء فهم ثلاثي رقمي دائري دقيق وتم استخدام (ص) الماوس لأداء فهم خماسي رقمي دائري دقيق.

Fig. 1. Experimental Setup. (A) Position of the markers (Hand Kinematics box), of the sEMG sensors (Muscular Activity box) and of the contact points (Force box) on the hand of the subject. In the Force box, the selected 16 objects with force sensors are reported. They were a cylinder, a hammer, a screwdriver, a knife, a sphere, a parallelepiped which simulated a smartphone, a pen, a mouse, a carton of juice, a CD-ROM case, a jar cap, a small squared parallelepiped which simulated a credit card and a key, and a spoon. The cylinder, sphere and small squared parallelepiped were used in both heavy and light versions, but only one version is reported in the figure for brevity. These objects were used to perform 21 grasps shown in B: (a) cylinder, (b) hammer, (c) screwdriver, (d) knife, (e) carton of juice were used to perform power prismatic grasps; (f) parallelepiped (i.e., smartphone) and (g) sphere were used to perform power circular grasps, (h) small squared parallelepiped (i.e., credit card) and (i) small squared parallelepiped (i.e., key) were used to perform precision prismatic pinch and lateral grasps, respectively; (l) CD-ROM case was used to perform a precision prismatic grasp; (m) spoon to perform precision prismatic lateral grasp; (n) screwdriver was used to perform precision circular tridigital grasp; (o) light and heavy spheres were used to perform precision circular tridigital grasps; (p) jar cap was used to perform precision circular pentadigital grasp; (q) pen was used to perform precision circular tridigital grasp and (r) mouse was used to perform precision circular pentadigital grasp.

تم أخذ زوايا جميع الأصابع بعين الاعتبار. على وجه الخصوص، كانت السلسلة الحركية للأصابع الطويلة مكونة من مفاصل كروية ذات محاور متعامدة ومتقاطعة في المفاصل السلامية السلامية (MCP)، ومفاصل مفصلية في المفاصل السلامية القريبة والبعيدة (PIP وDIP) لكل إصبع. تم تصميم الإبهام على شكل سلسلة حركية مكونة من 5 DoFs مع مفاصل كروية ذات محاور متعامدة ومتقاطعة في مفصل الرسغ السنعي (CMC) ومفصل MCP، ومفصل مفصلي في المفصل بين السلاميات (IP). بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم المعصم كمفصل كروي بمحاور متقاطعة ومتعامدة تسمح بحركات FE والانحراف الراديوي الزندي (RUD).

من أجل تحديد المقابض التي سيتم تضمينها في عمليات الاستحواذ التجريبية، الكائنات المستخدمة من قبل سانتيلو وآخرون. في [6]، تمت مقارنة تلك المستخدمة في تجارب هانس اليدوية [9] وتلك الموجودة في إجراء تقييم اليد في ساوثامبتون (SHAP) [25]، وتم تحديد الأشياء الشائعة. بالإضافة إلى الكائنات الموجودة في المقالات المذكورة، تم أيضًا تضمين قبضة الماوس وقبضة الهاتف الذكي للنظر في الكائنات المستخدمة في ADLs الحالية. على وجه الخصوص، سمحت الكائنات الستة عشر المختارة بتمثيل جميع أنواع الإمساك المدرجة في تصنيف قبضة Cutkosky [23] وتنفيذ 21 قبضة في المجموع. تظهر الكائنات الـ 16 في الشكل 1A، والقبضات الـ 21 المجمعة وفقًا للتصنيف الذي حدده Cutkosky موضحة في الشكل 1B. على وجه الخصوص، تم استخدام بعض الأشياء لأداء أكثر من نوع واحد من الإمساك: تم استخدام المجالات لكل من القبضة القوية والدقة الثلاثية الرقمية؛ تم استخدام المربعات الخفيفة والثقيلة لكل من القبضات الجانبية والقبضات الجانبية، وبالتالي محاكاة فهم بطاقة الائتمان والمفتاح، على التوالي؛ تم استخدام مفك البراغي لكل من الطاقة والرقم الثلاثي

فهم دقيق لكائن أصغر من المجالات. علاوة على ذلك، فإن الشكل 1ب لا يذكر عمليات الإمساك بالإصدارين الثقيل والخفيف من الكرة والأسطوانة والمربع، لأن القبضة التي سيتم تنفيذها لم تختلف.

2.1.2. التحليل الحركي

2.1.2. Kinematic analysis

تم استغلال نظام التقاط الحركة الإلكتروني البصري BTS Smart-D لإعادة بناء حركيات اليد والمعصم البشرية. يتضمن 8 كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء بدقة تصل إلى 1.4 ميجابكسل ودقة ≤0.2 مم بحجم 3 × 2 × 2 م3. تم ضبط تردد الاستحواذ على 60 هرتز. سمح النظام بتسجيل مواضع 28 علامة عاكسة للضوء، يبلغ قطرها 6 مم، موضوعة على معالم تشريحية محددة لليد والساعد (الشكل 1A - حركيات اليد). على وجه الخصوص، تم وضع العلامات الموجودة على اليد وفقًا للبروتوكول الذي اقترحه كورديلا وآخرون. [26]. من هذه العلامات، كان من الممكن تحديد الإطار المرجعي لقاعدة اليد $Fhand$ والإطارات المحلية عند كل مفصل. على وجه الخصوص، تم تعريف $Fhand$ من العلامات B1 وB2 وB3 كما هو موضح في الشكل 1A. سمح البروتوكول الحركي بإعادة بناء زوايا AA لمفصل CMC للإبهام، وزوايا AA لجميع مفاصل MCP وزوايا FE لمفاصل CMC، وMCPs، وIPs، وPIPs، وDIPs بدقة عالية [26].

تم إعادة بناء زوايا المعصم FE و RUD من خلال وضع أربع علامات على الساعد (الشكل 1A) [27]. ومن هذه العلامات، تم تحديد الإطار المرجعي للمعصم $Fwrist$. تم استخراج زوايا الرسغ كتسلسل لزوايا أويلر بين $Fhand$ و$Fwrist$: كانت FE هي دوران الإطار المرجعي للعقرب حول $zwrist$، وكانت زاوية RUD هي دوران إطار العقرب حولها $ywrist$.

جدول 1: الجدول 1: علامات الزوايا.

Table 1 Angles signs.

زاوية	+	-
أصابع AA	نحو الإبهام، نحو الصغير	امتداد انثناء أصابع FE، امتداد انثناء المعصم FE، الانحراف الشعاعي للمعصم، الانحراف الزندي

تم توضيح الزوايا المراقبة واتفاقية علامات الزوايا في الجدول 1.

2.1.3. تحليل القوة

2.1.3. Force analysis

تمت مراقبة قوة الإمساك أثناء التفاعل بين اليد والجسم من خلال وضع أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار التجويفية على الكائنات الستة عشر المحددة.

على وجه الخصوص، تم استخدام ثلاثة أنواع من مقاومات استشعار القوة (FSR) التي طورتها شركة Interlink Electronics, Inc. (كاماريلو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة) (أي نماذج FSR 402 و400 و406) ونوعين من أجهزة استشعار FlexiForce التي طورتها شركة Tekscan, Inc. (الولايات المتحدة) (أي A401 وA502). تم تمييز كل مستشعر باستخدام آلة اختبار Instron من خلال تطبيق قوة في المدى من 0 إلى 8 نيوتن وتسجيل جهد الخرج المقابل. كانت معادلة التوصيف التي سمحت بحساب القوة عبارة عن معادلة متعددة الحدود لجميع أجهزة الاستشعار.

تم وضع عدد متغير من أجهزة استشعار القوة التجويفية على الأشياء وفقًا لنوع الإمساك المطلوب تنفيذه. بالنسبة للأشياء التي تم الإمساك بها بقبضات القوة، تم وضع 7 أجهزة استشعار: 5 للتلامس مع أصابع اليد و2 للتلامس مع راحة اليد. تم استشعار الكائنات التي تم الإمساك بها بقبضات دقيقة باستخدام عدد من مستشعرات القوة تتراوح من 2 إلى 5 اعتمادًا على ما إذا كان قد تم تنفيذ قبض ثنائي رقمي أو ثلاثي رقمي أو خماسي رقمي. تم اختيار موقع المستشعرات على الكائنات عن طريق التحقق من نقاط الاتصال الأكثر شيوعًا بين اليد والجسم من خلال قاعدة بيانات ContactDB [28] وعن طريق الملاحظة المباشرة.

تم الحصول على القوة عن طريق لوحة الدوائر المطبوعة (PCB) المتصلة بجهاز National Instruments DAQ USB-6210. أرسل DAQ بيانات الجهد الكهربي من المستشعرات إلى جهاز كمبيوتر حيث تم تطوير واجهة المستخدم الرسومية المخصصة في لغة C# لتلقي بيانات الجهد الكهربي وحفظها عند 100 هرتز. سمحت واجهة المستخدم الرسومية ببدء عملية الاستحواذ وإيقافها وإرسال مشغل تمثيلي إلى أنظمة الاستحواذ الأخرى في الإعداد التجريبي. أخيرًا، من خلال واجهة المستخدم الرسومية، كان من الممكن أيضًا إرسال مشغلات فرعية تسمح بتقسيم البيانات إلى مرحلة الوصول والثبات لمهام الوصول إلى الفهم.

2.1.4. تحليل العضلات

2.1.4. Muscle analysis

تم تسجيل النشاط العضلي عند 1000 هرتز باستخدام تخطيط كهربية العضل السطحي (sEMG). تم وضع 7 أجهزة استشعار لاسلكية Delsys Trigno على 7 عضلات مختارة وفقًا لإرشادات SENIAM [29] (انظر الشكل 1A - النشاط العضلي). كانت العضلات الخارجية التي تم رصدها هي: Flexor Carpi Radialis (FCR)، Flexor Carpi Ulnaris (FCU)، الباسطة Carpi Radialis (ECR)، الباسطة Carpi Ulnaris (ECU)، Flexor Digitorum Communis (FDC)، الباسطة Digitorum Communis (EDC)، الخاطف Pollicis Lungus (APL). تم اختيار العضلات من خلال اختيار العضلات التي تمت مراقبتها في معظم الأعمال المتعلقة بالتآزر العضلي لليد. بالإضافة إلى ذلك، اخترنا مراقبة العضلات الخارجية فقط حيث أن ظهر اليد كان مغطى بالفعل بعلامات ولم يكن من الممكن وضع أقطاب sEMG أيضًا لمراقبة العضلات الداخلية. علاوة على ذلك، لم يكن من الممكن وضع أقطاب كهربائية على راحة اليد، حيث تضمنت المهمة التفاعل مع الأشياء التي يمكن أن تكون قد أدخلت قطعًا أثرية في الإشارة.

2.2. البروتوكول التجريبي

2.2. Experimental protocol

شارك ثمانية متطوعين أصحاء في عمليات الاستحواذ التجريبية. يتم استئناف خصائص المتطوعين المسجلين في الجدول 2. وكانت جميع المواضيع هي المهيمنة على اليمين. تم الاهتمام بتجنيد المشاركين بأطوال أيدي مختلفة، تم قياسها من

جدول 2: الجدول 2: خصائص المشاركين.

Table 2 Characteristics of the participants.

عمر المتطوع طول اليد [ملم] الجنس

1 28 180 ف 2 25 170 ف 3 28 210 م 4 27 182 م 5 26 185 م 6 27 180 م 7 25 180 م 8 26 200 م

تجعد المعصم البعيدة إلى طرف الإصبع الأوسط، لضمان عدم تجانس السكان.

قبل إجراء التجارب التجريبية، تم شرح إجراءات الاستحواذ بوضوح للمشاركين. جميعهم قدموا موافقة خطية مستنيرة. تمت الموافقة على البروتوكول التجريبي من قبل اللجنة الأخلاقية المحلية (Comitato Etico Università Campus Bio-Medico di Roma، الرقم المرجعي: N.41/17 OSS ComEt CBM) وامتثل لإعلان هلسنكي.

طُلب من المتطوعين أداء مهام الوصول إلى الأشياء المختارة، بإجمالي 21 قبضة. تم اختيارهم بصورة عشوائية ترتيب القبضات التي سيتم تنفيذها لكل مشارك.

تم تقسيم الاكتساب التجريبي إلى أربع مراحل:

1. تحديد المواقع من العلامات وأجهزة استشعار sEMG على المتطوعين

1. Positioning of the markers and sEMG sensors on the volunteer

(~ 10-15 دقيقة). 2. تسجيل حركات المعايرة باستخدام BTS لحساب نطاقات حركة مفاصل اليد (RoMs) لتطبيع البيانات الحركية في مرحلة ما بعد المعالجة. جلس المشاركون بشكل مريح على كرسي، مع وضع الكوع على الطاولة عند 90 درجة وتم توجيههم لتنفيذ حركات FE وAA لجميع مفاصل الأصابع وحركات FE وRUD للمعصم حتى RoM الكامل (~ 10 دقائق). 3. مهام الوصول إلى الأشياء المتوفرة. أجرى المتطوعون تكرارًا واحدًا لكل قبضة. بدأت التجربة مع جلوس المشارك بشكل مريح على الكرسي أمام الطاولة، كما هو مبين في الشكل 1A، ووضع اليد ذات العلامة في وضع مفتوح اليد على الطاولة. في البداية التي قدمها المجرب، قام المتطوع بمهمة الوصول ليمسك الجسم الموضوع على الطاولة بشكل طبيعي قدر الإمكان، باستخدام اليد المميزة. وقد طُلب منه / عليها الانتباه عند الاتصال بجميع أجهزة الاستشعار الموجودة على الجسم. عندما يحقق المشارك فهمًا ثابتًا، يتم إرسال مشغل فرعي من واجهة المستخدم الرسومية للقوة لتقسيم الوصول من مرحلة الإمساك الثابت. بعد ذلك، حافظ الأشخاص على وضعية الإمساك الثابتة لمدة 5 ثوانٍ. توقف الاستحواذ في نهاية المرحلة الثابتة. استغرقت مهمة الوصول إلى الفهم حوالي 90 دقيقة. يمكن للمتطوعين الراحة حسب احتياجاتهم بين المهام لتجنب التعب. استغرق الاستحواذ التجريبي بأكمله حوالي ساعتين لكل موضوع.

خلال المرحلة الثابتة من مهام الإمساك، لم يُطلب من الأشخاص تعديل القوة، ولكن ممارسة قوة إمساك ثابتة مرتبطة بنشاط عضلي ثابت. لذلك، يركز التحليل الذي تم إجراؤه في هذا العمل على تكوين الإمساك الثابت لليد من حيث الحركية والقوى المبذولة والنشاط العضلي. على وجه الخصوص، تتم دراسة النشاط العضلي هنا فيما يتعلق بحالة تقلص العضلات عند الإمساك بالأشياء بطريقة مستقرة.

2.3. تحليل البيانات

2.3. Data analysis

2.3.1. المعالجة المسبقة

2.3.1. Pre-processing

تم حساب الزوايا المشتركة من إحداثيات العلامة من خلال تنفيذ البروتوكول الحركي الذي اقترحه كورديلا وآخرون في برنامج BTS. في [26]، مع دمج تقدير زوايا الرسغ كما هو موضح في [27]. ثم تم تصدير بيانات الزاوية المشتركة إلى نص

الملفات المراد معالجتها في MATLAB R2021b (The MathWorks, Inc.). تمت تصفيتهم باستخدام مرشح بترووورث منخفض التمرير من الدرجة الرابعة بتردد قطع يبلغ 1.5 هرتز، وتم اختيارهم من خلال تطبيق طريقة البقايا [30]، وتم فحصهم بصريًا عن طريق التجربة. تم تطبيع زوايا المفاصل فيما يتعلق بـ RoM الخاص بالموضوع لكل مفصل [8].

وبالمثل، تم استيراد بيانات الجهد المسجلة من أجهزة استشعار القوة إلى MATLAB وتحويلها إلى قيم القوة. تم تطبيع قوى التلامس التي تمارسها منطقة كل إصبع وكف، لكل موضوع، من خلال القوة القصوى التي تمارسها كل منطقة بين جميع التجارب.

أخيرًا ، تم استيراد بيانات sEMG في MATLAB وتصفيتها باستخدام مرشح Butterworth لتمرير النطاق من الدرجة الرابعة بترددات مقطوعة من 20 إلى 450 هرتز وفلتر Butterworth لنطاق التوقف من الدرجة الرابعة لإزالة التردد 50 هرتز. بعد ذلك، تم تصحيح البيانات وتطبيعها فيما يتعلق بالحد الأقصى لتقلص كل عضلة لكل موضوع. لغرض هذا العمل، تم النظر فقط في مرحلة الفهم الثابت للمحاكمة لاستخراج التآزر الوضعي والقوة والعضلات.

2.3.2. تخفيض الأبعاد

2.3.2. Dimensionality reduction

في هذا العمل، تم استغلال تعظيم التوقعات (EM) PCA- المقترح في [24] كتقنية لتقليل الأبعاد لاستخراج التآزر الوضعي والقوة والعضلات. يسمح EM-PCA بإجراء PCA على مجموعات البيانات التي تحتوي على بيانات مفقودة أو بيانات متأثرة بضوضاء القياس، واسترداد مجموعة من المتجهات الذاتية المتعامدة التي تم تحسينها لوصف معظم تباين البيانات بأقل عدد من المتجهات. تمثل المتجهات الذاتية اتجاهات الحد الأقصى لتباين البيانات، ويتم ترتيبها بنسبة مئوية تنازلية من التباين الموضح. سنُسمى هذه المتجهات الذاتية فيما بعد أيضًا ناقلات التحميل. يتم تقدير خطأ القياس واستخدامه لترجيح بيانات الإدخال، بحيث تكون المتجهات الذاتية الناتجة قادرة على وصف التباين الحقيقي للإشارة الأساسية.

بالنظر إلى المصفوفة $\mathbf{X}$ ذات البعد $m \times n$، حيث m هي عينات البيانات وn المتغيرات (مثل الزوايا ونقاط الاتصال والعضلات)، فإن الخوارزمية المطبقة في MATLAB R2021b والمبنية على تحليل القيمة المفردة، حلت مشكلة التقليل التالية التي سمحت بحساب المتجهات الذاتية المثالية من خلال تطبيق الطريقة التكرارية EM [24]

$$[\mathbf{X}-\mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}T]$$

$$= \chi 2$$

$$ij \quad (1)$$

حيث يمثل i وj الصفوف والأعمدة على التوالي، و$\mathbf{W}(m \times n)$ يمثل مصفوفة الأوزان، و$\mathbf{U}(m \times n)$ يمثل مصفوفة المتجهات المفردة اليسرى، وΣ ($n \times n$) يمثل المصفوفة القطرية للقيم المفردة، ويمثل $\mathbf{U}*\Sigma$ البيانات في المصفوفة الجديدة مساحة التآزر، و$\mathbf{V}(n \times n)$ هي مصفوفة المتجهات المفردة الصحيحة (أو مصفوفة التحميل)، أي المتجهات الذاتية المثالية. يمكن حساب التباين الموضح بواسطة المتجه الذاتي i من القيم الفردية بالشكل $\sigma i = (i)variance/\sum$

$i\sigma i$، حيث σi هي القيمة المفردة لـ i.

للتأكد من أن جميع التجارب لها نفس الأهمية في التحليل، تمت إعادة تشكيل المرحلة الثابتة للفهم لكل تجربة وكل موضوع إلى 300 إطار للبيانات الحركية وبيانات القوة، وإلى 5000 إطار لبيانات فريق الإدارة البيئية. بعد ذلك، تم إنشاء مصفوفة البيانات التي سيتم تطبيق EM-PCA عليها من خلال إلحاق جميع تجارب الطور الثابت.

2.3.3. فهم اختيار الطبقات

2.3.3. Grasp classes selection

يتطلب النوع الأول من التحليل الذي تم إجراؤه في هذا العمل تحديد الفئات التي يمكن من خلالها استخلاص التآزر الخاص بالموضوع والمهمة المحددة. في الواقع، نحن نفترض أن أوجه التآزر المستخرجة من فئات الإمساك التي لها سمات مختلفة يمكن أن تكون أكثر تمثيلاً للحركة المرتبطة باستراتيجيات الإمساك المختلفة، على سبيل المثال، تشكيل اليد لأداء قوة أو فهم دقيق من خلال إشراك راحة اليد في القبضة أو عدمها. لذلك، قمنا بالتحقق مما إذا كان من الممكن التمييز بين فئات الفهم المختلفة في مجال التآزر، بعد استخلاص التآزر في البيانات من جميع المواضيع وجميع التجارب معًا، على غرار التحليل الذي تم إجراؤه في [18]. على أساس تصنيف القبضة الذي قدمه Cutkosky [23]، تم تصنيف القبضات على أنها قبضات القوة والدقة (فئتان)، أي القبضتين الرئيسيتين

الفئات التي تشمل القبضات التي تتضمن أو لا تتضمن راحة اليد في مهمة الإمساك، على التوالي، وكقبضات منشورية قوية، وقبضات دائرية قوية، ومنشورية دقيقة، وقبضات دائرية دقيقة (4 فئات)، أي "الفئات الفرعية" الأربع التي حددها كوتكوسكي اعتمادًا على تناسق الأصابع حول الجسم. من المهم التأكيد على أن فئات الإمساك بالقوة والدقة تتضمن بدورها أنواعًا مختلفة من الإمساكات التي يمكن إجراؤها باستخدام أشياء مختلفة. وبالمثل، تتضمن "الفئات الفرعية" الدائرية والمنشورية أنواعًا مختلفة من القبضات، مثل القبضات القرصية والجانبية والثلاثية الرقمية والخماسية الرقمية، وبالتالي يمكن أن تختلف القبضات المدرجة في نفس الفئة أو الفئة الفرعية فيما بينها من حيث وضع اليد (أي التكوين الزاوي) ولكنها مصنفة في نفس الفرع لأنها تشترك في بعض الميزات، على سبيل المثال. تورط راحة اليد في القبضة، أو تناسق تكوين الإصبع أو موضع الإبهام. تم تطبيق EM-PCA على البيانات الحركية الطبيعية (أي الزوايا المشتركة) وقوة التلامس وبيانات فريق الإدارة البيئية بشكل منفصل عن طريق إلحاق جميع التجارب من جميع المواضيع في مصفوفة البيانات $\mathbf{X}$، بهدف تمثيل البيانات في مساحة التآزر الجديدة للمتغيرات غير المرتبطة. للتحقق من مدى إمكانية التمييز بين فئات الفهم في مساحة التآزر، تم تطبيق مصنف خطي بسبب سرعته وبساطته. استخدم عمل سابق [18] مصنفًا خطيًا للتحقق مما إذا كان من الممكن فصل القبضات بواسطة مجموعة من المستويات ثلاثية الأبعاد في مساحة التآزر، وأبرز أنه يمكن تمييز القبضات في المجال الحركي والعضلي. في هذا العمل، تم تطبيق التحليل التمييزي الخطي (LDA) لتصنيف البيانات في مساحة التآزر في فئات فهم مختارة باستخدام تقنية ترك موضوع واحد (LOSO): تم تدريب مصنف LDA على بيانات من 7 مشاركين واختباره على بيانات من موضوع واحد، عن طريق تغيير كل مرة يتم فيها استبعاد الموضوع من مجموعة التدريب لكل تكرار للتصنيف. تم بعد ذلك حساب متوسط دقة مصنف LDA (أي عدد القبضات التي تم تحديدها بشكل صحيح فيما يتعلق بمجموع القبضات) على التكرارات الثمانية كمؤشر للقدرة على تمييز أنواع القبضة في مساحة الكمبيوتر بدءًا من البيانات الحركية والقوة والعضلات، لكل تصنيف فهم (فئتان أو 4 فئات). تم إجراء نفس النوع من التحليل أيضًا من خلال النظر في البيانات المجمعة (الحركية والقوة والحركية وEMG والقوة وEMG والحركية والقوة وEMG) المنظمة في المصفوفة التي يتم حساب PCA عليها. سمح هذا بفهم ما إذا كان إدراج معلومات إضافية مثل قوة الإمساك و/أو تنشيط العضلات يسمح بتصنيف أفضل للبيانات في مساحة الكمبيوتر الشخصي.

2.3.4. التآزر بين موضوع محدد ومهمة محددة

2.3.4. Subject-specific and task-specific synergies

بمجرد تحديد فئات الفهم التي يمكن من خلالها استخلاص التآزر الخاص بموضوع معين، تم تطبيق EM-PCA، لكل فئة استيعاب وموضوع لكل موضوع، على الحركية الطبيعية (أي زوايا المفاصل)، وقوة الاتصال وبيانات فريق الإدارة البيئية وعلى مجموعات من هذه البيانات. كما هو موضح سابقًا، تم تحليل كل من مجموعات البيانات الحركية والقوة والعضلات "البحتة" بالإضافة إلى مجموعات البيانات "المجمعة". على وجه الخصوص، تم إنشاء مجموعات البيانات المجمعة من خلال تضمين أنواع مختلفة من البيانات في المصفوفة

$\mathbf{X}$، على سبيل المثال. بيانات الزاوية المشتركة للأعمدة الـ 23 الأولى وبيانات قوة الاتصال للأعمدة السبعة الأخيرة لاستخراج تآزر القوة الحركية المدمجة. تم إجراء تطبيق EM-PCA على مصفوفة البيانات مع البيانات المجمعة للكشف عن العلاقات المحتملة بين المتغيرات المختلفة المشاركة في عملية الاستيعاب. في هذا العمل، تم إجراء استخلاص التآزر بشكل منفصل لكل موضوع لتجنب خطر استخلاص التآزر "غير الحقيقي"، حيث يمكن لاستراتيجيات الحركة الفردية المختلفة أن تولد تآزرات عالمية غير حقيقية [8].

تم تقييم التشابه بين التآزر المحسوب الخاص بالموضوع عن طريق مؤشر تشابه جيب التمام (CS). تم استخدام هذا المؤشر سابقًا في الأدبيات لقياس التشابه بين التآزر الحركي لمهام الحركة المختلفة [31]، والتآزر الحركي اليدوي أثناء استغلال القيود البيئية [7] وبين التآزر العضلي بين الموضوعات والجلسات [32-36]. يحسب مؤشر CS التشابه بين ناقلي التحميل (أو التآزر) بالقيمة المطلقة، ويتراوح من 0 إلى 1، وهو ما يتوافق مع عدم وجود تشابه وتشابه عالٍ، على التوالي. مرتكز على



الشكل 2: الشكل 2. متوسط النسبة المئوية للتباين والانحراف المعياري الذي يعبر عنه كل جهاز كمبيوتر من أجل التآزر الخاص بالموضوع. بالنسبة لكل مجموعة من أوجه التآزر، يتم عرض نسبة التباين التي يعبر عنها كل جهاز كمبيوتر والمجموع التراكمي للتباين حتى عدد المكونات التي تعبر عن 95% من التباين، من أجل السيطرة على القوة والدقة.

Fig. 2. Average percentage of variance and standard deviation expressed by each PC for subject-specific synergies. For each combination of synergies, the percentage of variance expressed by each PC and the cumulative sum of the variance up to the number of components that express 95% of variance are shown, for power and precision grasps.

الأعمال السابقة، تم اختيار عتبة 0.8 للإشارة إلى أوجه التآزر المتشابهة للغاية [31,32].

بشكل مختلف عن الأعمال الأدبية التي استخرجت متوسط التآزر المعمم بعد تطبيق التحليل العنقودي الهرمي [8،10،11]، فإن استخدام مؤشر CS لمقارنة أوجه التآزر يسمح بمراعاة استراتيجية الحركة الفردية لكل مشارك أيضًا من حيث التباين. في الواقع، فإن التجميع الهرمي يدمج التآزرات دون النظر إلى تسلسلها الهرمي من حيث التباين، أي أنه يمكن دمج التآزر الأول المهيمن لموضوع واحد مع التآزر الثالث عالي المستوى لموضوع آخر، على الرغم من أن أهمية تلك التآزرات مختلفة من حيث التباين المعبر عنه. بدلاً من ذلك، يسمح استخدام مؤشر CS بمقارنة أوجه التآزر من نفس الترتيب، وهذا يسمح بقياس مدى تشابه استراتيجيات الفهم الرئيسية بين المواضيع.

قبل الشروع في حساب مؤشر CS، تم إجراء تحليل إحصائي للتحقق من وجود فرق إحصائي بين التآزر الخاص بالموضوع من نفس الترتيب [36]. تم بعد ذلك استخراج متوسط مؤشرات CS للتآزر من 1 إلى n، حيث n هو عدد أوجه التآزر المستخرجة في كل مجال، عن طريق حساب التشابه أولاً بين أوجه التآزر ذات الترتيب نفسه لأزواج المواضيع، ثم حساب متوسط المؤشرات المحسوبة لجميع أزواج المواضيع. بالإضافة إلى ذلك، للتحقق مما إذا كان تشابه التآزر الخاص بالموضوع أعلى بكثير من المطابقة العشوائية، تم حساب متوسط التشابه لأي متجهين عشوائيين مقترنين للمصفوفة التي تحتوي على التآزر المستخرج لجميع المواضيع كأعمدة، لكل مجال، على غرار التحليل الذي أجري في [36]. بعد حساب متوسط مؤشر CS على المتطوعين الثمانية لكل تآزر من نفس الترتيب، تم استخراج متوسط التآزر كمتوسط للقيم المطلقة لكل ناقل تحميل. تم استخدام القيم المطلقة للتحميلات لحساب مؤشرات CS وكذلك لاستخراج متوسط التآزر، حيث أن علامات جميع التحميلات تعسفية وتحليل حجمها النسبي فقط هو المفيد لفهم أهم المتغيرات لكل تآزر [37،38]. وقد سمح ذلك بتحليل استراتيجيات الفهم المعممة من حيث الحركية والقوة والنشاط العضلي، والتحقيق في العلاقات المحتملة بين المجالات الحركية والقوة والعضلات.

تم تصور وضع اليد، الذي تم الحصول عليه عن طريق تنشيط كل تآزر حركي، عن طريق يد افتراضية تم تطويرها باستخدام صندوق أدوات MATLAB [39] SynGrasp. على وجه الخصوص، تم تنفيذ توزيع ورق افتراضي لـ 21 دائرة مالية في صندوق الأدوات هذا [27]. استغرق الأمر كمدخلات تحديد المواقف المحددة لممثل متطوع واحد

الأطر المرجعية المشتركة لليد. تم إنشاء وضعية اليد عن طريق فرض معامل تنشيط تآزري قدره +1 و-1 لتصور التكوين المغلق (المثني) والمفتوح (الممتد) لليد الناتج عن تنشيط التآزر، وفقًا للمعادلة $q = \mathbf{S} \cdot z$، حيث $q \in R^{21}$ هو التكوين الزاوي لمفاصل اليد، $\mathbf{S} \in R^{21 \times 21}$ هي مصفوفة التآزر (أي مصفوفة التحميلات) و$z \in R^{21}$ هي متجه تنشيط التآزر. لم يتم تمثيل DoFs المعصم لأن اليد الافتراضية تسمح فقط بتحديد الأصابع وراحة اليد.

أخيرًا، تم إجراء عمليات المحاكاة في Simulink Simscapeg Multibody [40] لتقييم ثبات القبضات الناتجة عن تنشيط التآزرات المحسوبة مسبقًا. تم استخدام نموذج اليد 21 DoFs لمحاكاة القدرة والدقة الخماسية الرقمية لكرة يبلغ قطرها 10·4–2 م [41،42]. تم وضع الجسم بحيث يكون مركز كتلته محاذيًا لمفصل MCP للإصبع الأوسط [26]، ويتم تثبيته في الفضاء العالمي من خلال مفصل لحام. لتقييم ثبات الإمساك بمواضع أولية مختلفة للكائن، تباينت المسافة المتعامدة للكائن من راحة اليد من 10·48–2 م إلى 10·56–2 م لقبضات القوة ومن 10·68–2 م إلى 10·76–2 م للقبضات الدقيقة، مع 2 ·10–2 م

م خطوات. تم تحريك مفاصل اليد بخطوات زاوية ثابتة تم اختيارها عن طريق حساب الإزاحة الزاوية الناتجة عن تنشيط التآزرين الأولين (القوة أو الدقة) (أي التآزر ذو أعلى تشابه بين الأشخاص) مع $\Delta z = 0.1$، وفقًا لـ $\Delta q = \mathbf{S} \cdot \Delta z$. على وجه الخصوص، لتوليد الحركة مع التآزر الحركي والقوة مجتمعة، تم أخذ التحميلات المقابلة للعناصر الـ 21 الأولى من كل تآزر في الاعتبار فقط، أي الجزء الحركي من كل تآزر. يتوافق وضع اليد

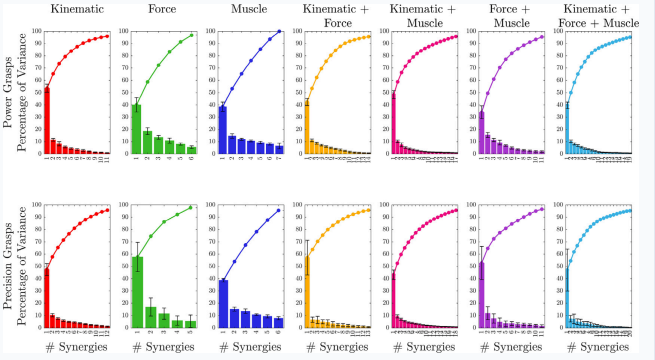
الأولي مع وضعية اليد المريحة. المؤشر الذي تم اختياره لتقييم ثبات القبضة هو وضعية مفاصل أصابع اليد [27،43]. إنه يقيس مدى بعد كل مفصل عن الحد الأقصى والحد الأدنى لـ RoM أثناء مرحلة الإمساك الثابت، وتتراوح قيمته من 0 (قبضة غير مستقرة) إلى 1 (قبضة ثابتة).

3. النتائج

3. Results

جدول 3: يوضح الجدول 3 المتوسط والانحراف المعياري لدقة مصنف LDA المحسوب على 8 تكرارات للتصنيف من خلال استغلال تقنية LOSO. كما سيتم توضيحه بشكل أكبر في القسم 4، استنادًا إلى هذه النتائج والبحث عن المفاضلة بين دقة المصنف وعدد الإمساكات التي تنتمي إلى كل فئة، تم إجراء استخراج التآزر على قبضات القوة والدقة بشكل منفصل.

Table 3 shows the mean and standard deviation of the accuracy of the LDA classifier computed on 8 repetitions of the classification by exploiting the LOSO technique. As it will be further explained in Section 4, based on these results and on the search for a trade-off between classifier accuracy and the number of grasps belonging to each class, the extraction of synergies was conducted on power and precision grasps separately.



الشكل 4: الشكل 4. متوسط التآزر الحركي من أجل فهم القوة والدقة: تظهر مساهمة كل متغير، أي رحلة زاوية المفصل، في التآزر في مخطط قطبي.

Fig. 4. Average kinematic synergies for power and precision grasps: the contribution of each variable, i.e., joint angle excursion, to the synergy is shown in a polar plot.

جدول 3: الجدول 3: نتائج حول دقة LDA.

Table 3 Results about the accuracy of LDA.

الطاقة/الدقة (يعني ± SD)

الطاقة المنشورية / الطاقة الدائرية / الدقة المنشورية / الدقة الدائرية (يعني ± SD)

الحركية 0.89 ± 0.08 0.74 ± 0.08 القوة 0.77 ± 0.08 0.49 ± 0.08 العضلات 0.66 ± 0.08 0.45 ± 0.12 الحركية + القوة 0.89 ± 0.08 0.73 + العضلات + القوة 0.89 ± 0.08 0.75 ± 0.06 العضلات + الحركية 0.89 ± 0.08 0.75 ± 0.06 الحركية + القوة + العضلات 0.89 ± 0.08 0.75 ± 0.06

تم الإبلاغ عن التباين الذي عبرت عنه التآزرات المحسوبة في

الشكل 2: الشكل 2: نسبة التباين التي يعبر عنها كل جهاز كمبيوتر و

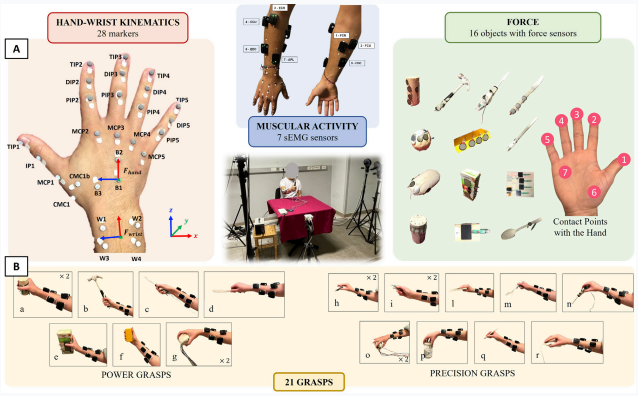
Fig. 2: the percentage of variance expressed by each PC and the

المجموع التراكمي للتباين يصل إلى عدد المكونات التي

يتم عرض 95٪ من التباين لكل مجموعة من أوجه التآزر.

ومن الواضح أن التآزر الأول يسمح بتفسير نسبة عالية

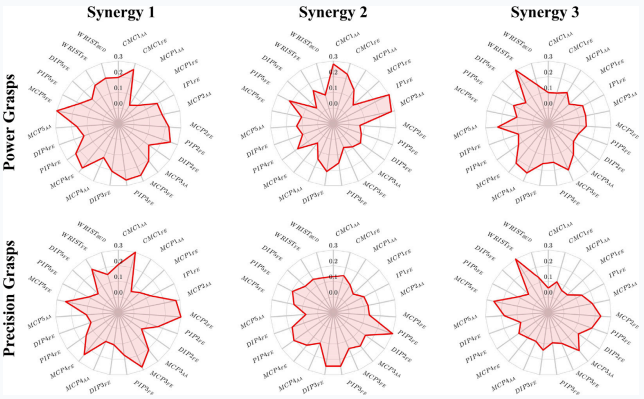
تباين البيانات في جميع المجالات.



الشكل 3: الشكل 3. متوسط مؤشر تشابه جيب التمام المحسوب بين كل تآزر من نفس الترتيب على المتطوعين الثمانية.

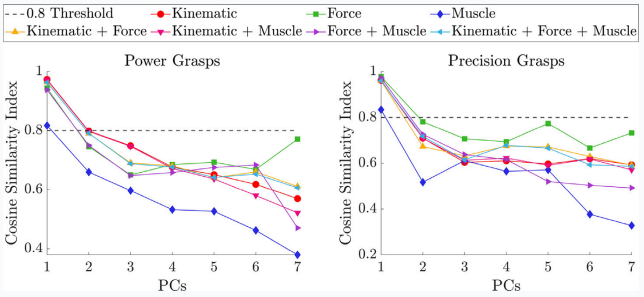
Fig. 3. Average Cosine Similarity Index computed between each same-order synergy on the 8 volunteers.

تم تطبيق اختبار كروسكال-واليس غير البارامتري بسبب توزيع البيانات، الذي تم تقييمه من خلال اختبار شابيرو-ويلك، للتحقق من وجود فرق إحصائي بين التآزر الخاص بالموضوع من نفس الترتيب. أظهرت النتائج أن أوجه التآزر لم تكن مختلفة فيما بينها بطريقة ذات دلالة إحصائية (قيمة $p > 0.05$) في جميع المجالات، مما مهد الطريق لتحليل CS. يوضح الشكل 3 نتائج تحليل CS الذي تم إجراؤه بين أوجه التآزر الخاصة بالموضوع. على وجه الخصوص، يتم عرض أوجه التآزر المستخرجة من مجموعات البيانات "النقية" و"المجمعة" ويتم الإبلاغ عن نتائج متوسط مؤشرات CS المحسوبة على 8 متطوعين للتآزر المحسوب حتى 7 أجهزة كمبيوتر للإيجاز. تم حساب قيم التشابه العشوائية كما في [36]. كانت قيم التشابه العشوائي المتوسطة [0.61، 0.73، 0.57، 0.57، 0.49، 0.37، 0.49] لقبضات القوة و [0.61، 0.73، 0.53، 0.62، 0.49، 0.44، 0.50] لقبضات الدقة، حيث تشير القيم في المصفوفات إلى الحركية، والقوة، العضلات والقوة الحركية المشتركة، والعضلات الحركية، والقوة العضلية، والتآزر بين القوة الحركية، على التوالي. تمت مقارنة مؤشرات CS بقيم التشابه العشوائي من خلال تطبيق اختبار كروسكال واليس. كانت التآزرات الأولى تحتوي على مؤشرات CS أعلى إحصائيًا من التشابه العشوائي في جميع المجالات ($p-value< 0.05$). على وجه الخصوص، في المجال الحركي، كان للتآزر 1–4 و1g–2 من أجل السيطرة على القوة والدقة، على التوالي، مؤشرات CS أعلى إحصائيًا من التشابه العشوائي. القوة المشتركة والتآزر الحركي المستخرج من السلطة



الشكل 5: الشكل 5. متوسط تآزر القوة من أجل السيطرة على القوة والدقة: تظهر مساهمة كل متغير، أي قوة الاتصال المبذولة على نقطة الاتصال المحددة بالأرقام من 1 إلى 7، في التآزر في مخطط قطبي.

Fig. 5. Average force synergies for power and precision grasps: the contribution of each variable, i.e., contact force exerted on the contact point identified with number 1 to 7, to the synergy is shown in a polar plot.



الشكل 6: الشكل 6. متوسط التآزر الحركي والقوة من أجل فهم القوة والدقة: تظهر مساهمة كل متغير، أي زحلة زاوية المفصل وقوة الاتصال، في التآزر في مخطط قطبي.

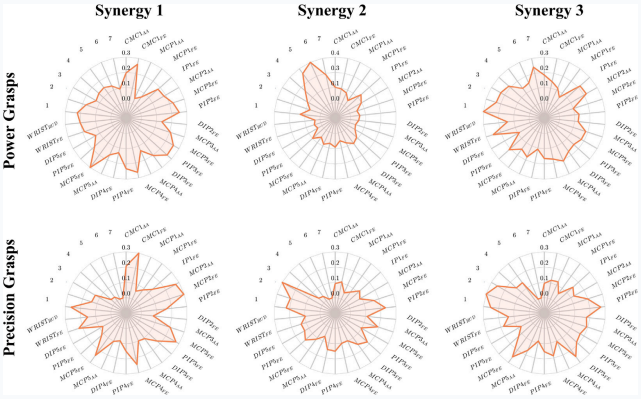
Fig. 6. Average kinematic and force synergies for power and precision grasps: the contribution of each variable, i.e., joint angle excursion and contact force, to the synergy is shown in a polar plot.

كان للفهم مؤشرات CS أعلى إحصائيًا من التشابه العشوائي للتآزر 1-6. أخيرًا، كان للتآزر المستخرج في المجالات الحركية والقوة والعضلات مجتمعة مؤشرات CS أعلى إحصائيًا من التشابه العشوائي للتآزر من 1 إلى 4 إلى 1 إلى 7.

بناءً على نتائج تحليل CS، تم حساب متوسط التآزر لتمثيل الأنماط الحركية والقوة والعضلية العامة، بالإضافة إلى الأنماط المجمعة. التين. توضح الأشكال 4-6 مساهمة كل متغير في التآزر المقابل. من أجل الإيجاز، يتم الإبلاغ عن النتائج الأكثر أهمية فقط بيانيا، أي متوسط الحركية والقوة والتآزر الحركي والقوة المشترك.

في الواقع، كشف تحليل التآزر العضلي أن جميع العضلات ساهمت بنفس الوزن تقريبًا في التآزر.

بما يتفق مع النتائج التي تم الحصول عليها في [18]، ولم تختلف التآزرات الأولى والثانية والثالثة بشكل خاص فيما بينها. يتمثل الاختلاف الأكثر وضوحًا في التآزر العضلي بين نوعي القبضات في مساهمة عضلة FCR، والتي كانت أكثر وضوحًا في القوة فيما يتعلق بالقبضات الدقيقة لجميع التآزرات الثلاثة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت مساهمة APL أقل أهمية تدريجيًا في عمليات التآزر ذات الترتيب الأعلى للقبضات الدقيقة. نظرًا للنمط غير المميز للتآزر العضلي، لم يتم الإبلاغ بشكل صريح عن النتائج المتعلقة بمجموعات البيانات المدمجة مع بيانات فريق الإدارة البيئية في هذه الورقة لأنه لم يكن من الممكن تحديد مساهمة مميزة لبيانات العضلات في التآزر. ما ظهر، بدلا من ذلك، كان ذلك في



الشكل 7: الشكل 7. اختلاف التكوين الزاوي الذي تعتمده الأيدي الافتراضية من خلال تفعيل التآزرات الثلاثة الأولى المستخرجة من مجموعة البيانات الحركية (الخط المستمر) وعلى مجموعة البيانات الحركية + القوة (الخط المتقطع). يظهر تكوين اليد الممتدة والمرنة باللون الأحمر والأزرق على التوالي.

Fig. 7. Difference of angular configuration adopted by the virtual hands by activating the first three synergies extracted on the kinematic dataset (continuous line) and on the kinematic + force dataset (dashed line). The extended and flexed hand configuration are shown in red and blue respectively.

من خلال أوجه التآزر المستخرجة من مجموعة البيانات المجمعة، لعبت القوى دائمًا دورًا رئيسيًا في كل تآزر فيما يتعلق ببيانات فريق الإدارة البيئية.

الشكل 7: يوضح الشكل 7 التكوين الزاوي الذي تعتمده الأيدي الافتراضية عن طريق تنشيط التآزر الحركي أو تآزر القوة الحركية المدمجة. على وجه الخصوص، بالنسبة لتآزرات القوة الحركية، تم اعتبار فقط تحميلات المجال الحركي، أي أول 21 عنصرًا من كل تآزر تم إعادة ضبطها بواسطة مساهمة قوى الاتصال، لتوليد وضع اليد المقابل. تم الإبلاغ عن الموقف المرتبط بتفعيل أوجه التآزر الثلاثة الأولى فقط للإيجاز. تم الحصول على تكوين اليد من خلال فرض قيم ناقل التنشيط التآزري −1 و+1 للتكوين الممتد والمرن، على التوالي.

Fig. 7 reports the angular configuration adopted by the virtual hands by activating kinematic synergies or combined kinematic-force synergies. In particular, for the kinematic-force synergies, only the loadings of the kinematic domain, i.e. the first 21 items of each synergy re-tuned by the contribution of contact forces, were considered to generate the correspondent hand posture. Only the posture associated to the activation of the first three synergies is reported for brevity. The configuration of the hand was obtained by imposing values of the synergy activation vector of −1 and +1 for the extended and flexed configuration, respectively.

أظهرت نتائج عمليات المحاكاة التي أجريت في Simulink Simscape Multibody أنه بالنسبة لكل من القبضة القوية والدقيقة، يزداد الثبات عندما يتم تنشيط اليدي من خلال التآزر الحركي والقوة المشترك بدلاً من التآزر الحركي فقط. على وجه الخصوص، تم إجراء اختبار كروسكال-واليس لتقييم ما إذا كانت مؤشرات وضعية مفاصل أصابع اليد مختلفة إحصائيًا بين استراتيجيتي الحركة (أي تفعيل التآزر الحركي النقي أو التآزر الحركي والقوة). كانت قيم الاستقرار المتوسطة لقبضات القوة هي 0.64 و0.89 (قيمة p = 0.009) للتآزر

الحركي والحركي المشترك وتآزر القوة، على التوالي. بالنسبة للقبضات الدقيقة، كانت قيم الاستقرار المتوسطة 0.86 و0.90 (قيمة p = 0.009) للتآزر الحركي والحركي المشترك وتآزر القوة، على التوالي. لذلك، زاد الاستقرار بشكل ملحوظ عند توليد القبضات من خلال تفعيل التآزر الحركي والقوة المشترك.

أخيرًا، يوضح الشكل 8 وضعية الأيدي الافتراضية التي تم تنشيطها من خلال أول تآزر حركي معمم، كما هو موضح في التكوين الممتد (الحد الأدنى) والمرن (الحد الأقصى). تم إنشاء مواقف اليد من خلال فرض قيمة متجه التنشيط التآزري البالغة −1 و +1 على التوالي. يتم أيضًا ذكر متوسط وضعية اليد في منتصف كل شخصية.

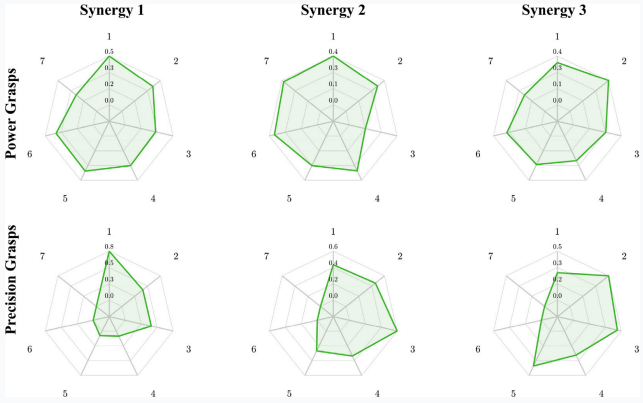
4. المناقشة

4. Discussion

تم إجراء تحليل أولي لتحديد تقنية تقليل الأبعاد الأكثر ملاءمة لتطبيقها لاستخراج التآزر في هذا العمل. تم اقتراح كل من الطرق الخطية وغير الخطية في

الأدب لاستخراج التآزر في مختلف المجالات. على وجه الخصوص، تم استخدام الطرق الخطية مثل PCA وNNMF في الغالب لاستخراج التآزر الحركي [2،3] نظرًا لسهولة تفسيرها والعبء الحسابي المحدود [38]. كما تم استكشاف الطرق غير الخطية لتوصيف حركيات اليد لتطبيقات التحكم في الأيدي الاصطناعية [4]، والحصول على نتائج واعدة مقارنة بالطرق الخطية. قارن عمل سابق قام به لامبرت شيرزاد وفان دير لوس [2] طرق تحليل المصفوفة الخطية المختلفة، بما في ذلك PCA وNNMF، على بيانات تجريبية حقيقية، وخلص إلى أن PCA وNNMF لهما أداء مماثل في كل من البيانات الحركية وبيانات EMG. من بين الأساليب الخطية، NNMF هو أسلوب مستغل على نطاق واسع لاستخراج وتحليل التآزر العضلي. يسمح باستخراج أنماط تنشيط العضلات في المجال الزمني وبدائيات الحركة التي يمكن أن تبسط وصف توليد الحركة بالكامل في مجال العضلات [33]. وبما أن هذا العمل كان مهتمًا باستخراج التآزر فقط في مرحلة الفهم الثابت، فقد قررنا إهمال التحليل في المجال الزمني وتقليل تعقيد المشكلة. لذلك، تم اختيار PCA كتقنية لتقليل الأبعاد لاستخراج التآزر في هذا العمل، وذلك أيضًا بسبب استخدامه على نطاق واسع للغاية في هذا المجال. أخيرًا، نظرًا لأن الهدف من هذا العمل هو استخلاص التآزر في مجموعات البيانات المجمعة (أي البيانات الحركية والقوة والعضلات)، فقد كانت هناك حاجة لاستخدام نفس تقنية تقليل الأبعاد لجميع المجالات، لمقارنة النتائج. إن اختيار استخدام PCA لاستخراج التآزر في جميع المجالات، فيما يتعلق بالطرق غير الخطية، سمح أيضًا بمقارنة النتائج التي تم الحصول عليها مع الأعمال المماثلة السابقة التي استخدمت PCA لاستخراج التآزر الحركي والعضلي والقوة. بناءً على هذه الأسباب، تم اختيار PCA، وعلى وجه الخصوص، EM-PCA كتقنية لتقليل الأبعاد لاستخراج التآزر.

كما هو واضح من الجدول 3، سمح التقسيم الفرعي إلى قبضات القوة والدقة بالوصول إلى دقة 89% لمصنف LDA للبيانات الحركية. هذا يعني أن القبضات المصنفة في تصنيف قبضات كوتكوسكي على أنها قبضات قوية وقبضات دقيقة يمكن تمييزها بوضوح في مساحة التآزر لأنها تظهر سمات مميزة، على الرغم من أن القبضات التي تنتمي إلى نفس الفئة يمكن أن تكون مختلفة من حيث وضع اليد. كانت الدقة في التمييز بين القوة والقبضات الدقيقة المحسوبة على بيانات القوة 77% فقط، وانخفضت إلى 66% بالنسبة لبيانات تخطيط كهربية العضل (EMG). كان هذا متسقًا مع نتائج الأدبيات السابقة [18]، حيث أظهر المؤلفون أن دقة المصنف الخطي في فصل أنواع الإمساك في مساحة الكمبيوتر الشخصي، تم تقييمها عن طريق



الشكل 8: الشكل 8. تم الحصول على التآزر الحركي من أجل السيطرة على القوة والدقة. يتم عرض العقارب الافتراضية التي تم تنشيطها من خلال التآزرين الأولين في التكوين الممتد (الحد الأدنى) والمرن (الحد الأقصى).

Fig. 8. Kinematic synergies obtained for the power and precision grasps. The virtual hands activated with the first two synergies are shown in the extended (min) and flexed (max) configuration.

كان معدل الخطأ المتوازن أعلى بالنسبة للبيانات الحركية مقارنة ببيانات تخطيط كهربية العضل (EMG). علاوة على ذلك، أنتجت مجموعات البيانات المجمعة نفس الدقة (89%) في تصنيف البيانات بين فهم القوة والدقة. كانت دقة مصنف LDA عالية أيضًا بالنسبة لتصنيف الفئات الأربعة (أي حوالي 75% لمجموعات البيانات الحركية والمجمعة وحوالي 45% - 49% لبيانات العضلات والقوة، على التوالي)، ومع ذلك، إذا تم اختيار أربع فئات لاستخراج التآزر، فلن يكون هناك سوى ثلاثة قبضات مماثلة تنتمي إلى فئة القوة الدائرية، وبالتالي لا يضمن تنوعًا كافيًا للقبضات التي يمكن من خلالها استخلاص التآزر. ومن ثم، تم التوصل إلى حل وسط بين تحقيق دقة عالية لمصنف LDA والسماح باستخراج التآزر من فئة الفهم التي تشمل عددًا كبيرًا وغير متجانس من القبضات. ولذلك تم استخلاص أوجه التآزر الخاصة بالمهام في فصول فهم القوة والدقة.

يبدو أن النتائج التي تم الحصول عليها تتعارض مع النتائج المقدمة في [6]، حيث أشار المؤلفون إلى أن أوضاع اليد التي تمثل القوة والقبضات الدقيقة لا تميل إلى التجمع في مجموعات منفصلة. ومع ذلك، قد يكون هذا الاختلاف الواضح في النتائج بسبب حقيقة أن أوضاع اليد التي تم النظر فيها في [6] كانت أوضاعًا خيالية، لذلك كان هناك نقص في الاتصال الميكانيكي وردود الفعل الحسية الجسدية التي يمكن أن تؤثر على وضعية اليد نفسها [12،44].

أبرز تحليل التباين الذي أوضحه كل ناقل ذاتي (الشكل 2) أن خوارزمية EM-PCA سمحت بتحديد الاتجاه السائد الأمثل في مساحة التآزر والذي عبر عن معظم تباين البيانات، وكان هذا صحيحًا بالنسبة لجميع أوجه التآزر المحسوبة. في الواقع، أوضح المتجهات الذاتية الأولى وحدها، في المتوسط، حوالي 50% من التباين للتآزرات الحركية، و40% و58% من التباين لتآزرات القوة للقوة والقبضات الدقيقة، على التوالي، وحوالي 40% من التباين للتآزر العضلي. وهذا يعني أن غالبية محتوى المعلومات يتم تمثيلها بواسطة المكون الأول. التباين الأقل الذي تم التعبير عنه بالتآزر الحركي المستخرج مقارنة بعمل Santello et

[6] .al حيث كان أول جهازي كمبيوتر يمثلان 80٪ من التباين، يمكن تفسيره من خلال حقيقة أنه في [6] تم تسجيل المواقف الثابتة أثناء الإمساك بالأشياء الوهمية. كما هو مفترض أيضًا في [12،44]، يمكن أن يؤدي الاتصال أو ردود الفعل الحسية الجسدية إلى تغيير التآزر المحسوب، وقد تكون هناك حاجة إلى عدد أكبر من المكونات الرئيسية لإعادة بناء وضع اليد عند التفاعل مع الأشياء الحقيقية. لذلك، فإن التباين الأقل الموضح من خلال المكونات الرئيسية الأولى في عملنا يمكن أن يكون مرتبطًا بالاتصال بالأشياء. ومع ذلك فإن نسبة التباين

التي أوضحتها أوجه التآزر الثلاثة الأولى في عملنا تشبه النتائج التي حصل عليها ليو وآخرون. [45]، باتيل وآخرون. [19] وثاكور وآخرون. [46] بالنسبة للتآزر الحركي، الذي حصل على 65% و75% و80% من التباين الموضح بواسطة أجهزة الكمبيوتر الثلاثة الأولى، على التوالي [10]. استخدمت كل هذه الأعمال أشياء حقيقية لإجراء التجارب. جاراسي وآخرون. [12] وماسون وآخرون. [47] استخدم أيضًا كائنات حقيقية وحصل على 93٪ و 99٪ من التباين الذي أوضحته أجهزة الكمبيوتر الثلاثة الأولى. ومع ذلك، فقد قاموا بتحليل مجموعة منخفضة من القبضات (أي 9 و5، على التوالي). من الممكن أن يؤثر انخفاض تنوع المهام المدروسة على نتائج التباين، مما يقلل من عدد أجهزة الكمبيوتر اللازمة لإعادة بناء البيانات الأصلية. بالنسبة لتآزر القوة، فإن نسبة التباين التي أوضحت أجهزة الكمبيوتر الثلاثة الأولى في هذا العمل (أي 72% و86% لقبضات الطاقة والدقة، على التوالي) أعلى مقارنة بالنتائج التي حصل عليها [15] .Starke et al، الذي حصل على أقل من 70٪ من التباين الموضح بالمكونات الثلاثة الأولى، مما يشير إلى أن تطبيق EM-PCA يسمح باستخراج ناقلات ذاتية محسّنة قادرة على وصف معظم تباين البيانات مع عدد أقل من المتجهات. أخيرًا، كانت نتائج التآزر العضلي التي تم الحصول عليها في عملنا مماثلة للنتائج التي حصل عليها فايس وفلاندرز [16]، حيث أوضح أول جهاز كمبيوتر حوالي 40٪ من التباين وكانت هناك حاجة إلى 3-4 أجهزة كمبيوتر لشرح أكثر من 80٪ من التباين. أظهرت مجموعات البيانات المجمعة نفس سلوك مجموعات البيانات النقية، على الرغم من أن عدد المكونات التي تصل إلى 95٪ من التباين زاد بشكل كبير فيما يتعلق بالتآزر الحركي والقوة والعضلات "النقية". يمكن أن يكون هذا مرتبطًا بكمية أكبر من المتغيرات التي تم أخذها في الاعتبار في التحليل لوصف المهمة الحركية. بالنسبة لجميع أوجه التآزر التي تم تحليلها، مع 5-2 أجهزة كمبيوتر، كان من الممكن تمثيل ∼ 70٪ من التباين.

أظهرت نتائج تحليل CS (انظر الشكل 3) أن التآزرات الأولى المستخرجة لجميع مجموعات البيانات الممكنة كانت متشابهة جدًا بين الأشخاص (CS> 0.8)، من حيث القدرة والدقة. هذه نتيجة مهمة للغاية، لأنها تشير إلى أن الأنماط الحركية والقوة والعضلات الرئيسية المعتمدة لأداء مهام استيعاب محددة يتم مشاركتها على نطاق واسع بين المتطوعين الأصحاء، وهذا يسمح بتحديد استراتيجيات الإمساك المعممة في المجالات الثلاثة. وبالتالي يمكن تفسير أوجه التآزر الأولى، التي أوضحت معظم التباين في البيانات الأصلية، على أنها نمط عام مشترك بين مواضيع مختلفة. وينطبق هذا على أوجه التآزر المستخرجة في جميع المجالات الثلاثة التي تم تحليلها. علاوة على ذلك، كانت هذه الأنماط مميزة بالنسبة للقوة والقبضة الدقيقة، وكان هذا أكثر وضوحًا بالنسبة للتآزر الحركي والقوة. وبدلًا من ذلك، يبدو أن أوجه التآزر ذات المستوى الأعلى تعمل على تقنين المزيد من استراتيجيات الفهم الخاصة بموضوع معين والتي لم يتم تقاسمها على نطاق واسع فيما بينها

الموضوعات، كما تدعمها نتائج CS. في الواقع، كان التشابه يميل إلى الانخفاض بالنسبة لأوجه التآزر ذات الترتيب الأعلى. بالنسبة لتآزر القوة، بدلاً من ذلك، كانت زيادة التشابه ملحوظة بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر ذات الترتيب الأعلى. يشير هذا إلى أنه، بالإضافة إلى نمط القوة العام الذي يمثله تآزر القوة الأول المشترك بين الأشخاص، يمكن تنظيم عمل القبضة من خلال تعديلات القوة التي يمثلها تآزر الترتيب الأعلى الذي تم تقاسمه أيضًا بين المتطوعين.

وللتحقق من هذا الجانب، تمت إعادة حساب القوى التي يمارسها كل فرد عن طريق تفعيل تآزر كل قوة واحدة تلو الأخرى. بالنسبة إلى القدرة على الإمساك بالقوة ولجميع المتطوعين، كان متوسط القوى الطبيعية حوالي 0.5 لكل نقطة اتصال للتآزر الأول وأقل من 0.2 للتآزرات ذات الترتيب الأعلى. يشير هذا إلى أن أوجه التآزر ذات الترتيب الأعلى قد تُقنن لتعديلات القوة الصغيرة جدًا المعتمدة للحصول على فهم مستقر. بالنسبة للقبضات الدقيقة، بدلاً من ذلك، يمكن ملاحظة تغيرات في القوة تصل إلى 0.5 على الأصابع الخمسة للتآزر الأول والخامس والسادس والسابع. أما بالنسبة لأوجه التآزر الأخرى، فبدلاً من ذلك، كانت القوى المطبقة حوالي الصفر. يشير هذا إلى أن تعديلات القوة التي يتم إجراؤها في قبضات دقيقة ويمكن اكتشافها في عمليات تآزر ذات ترتيب أعلى هي أكثر أهمية من تعديلات القوة التي يتم إجراؤها في قبضات القوة. في الواقع، تتطلب الإمساكات الدقيقة توزيعًا مثاليًا للقوة بين الأصابع لتثبيت الجسم بقوة، نظرًا لانخفاض عدد نقاط الاتصال على الأصابع. تمت مقارنة القوى المبذولة في كل من قبضات القوة والدقة المعاد حسابها عن طريق تنشيط كل تآزر بين الأشخاص من خلال تطبيق اختبار كروسكال واليس. كشفت النتائج أن مقادير القوة لم تختلف بين الأشخاص بطريقة ذات دلالة إحصائية، وبالتالي تم تقاسم حجم اختلافات القوة لضبط القبضات بين الأشخاص، كما أكدت ذلك مؤشرات CS التي كانت حوالي 0.7 للتآزر 1-7 لكل من القوة والقبضات الدقيقة.

للتحقق مما إذا كانت أوجه التآزر الوضعية المستخرجة من جميع المواد معًا مختلفة بالفعل فيما يتعلق بمتوسط أوجه التآزر المحسوبة من موضوعات محددة، كما هو مذكور في [8]، تم أيضًا استخراج أوجه التآزر الحركية الخاصة بالمهمة من مصفوفة تحتوي على بيانات من جميع المواد معًا. ما ظهر هو أنه كلما ارتفع مؤشر CS المحسوب على التآزر الخاص بموضوع معين، كلما زاد متوسط التآزر والتآزر المستخرج بالنظر إلى أن جميع المواضيع معًا كانت متشابهة. وهذا يعني أن خطر استرجاع أوجه التآزر "غير الواقعية"، التي توجد عند استخلاص أوجه التآزر في البيانات من جميع الموضوعات معًا، يقتصر على أوجه التآزر ذات الترتيب الأعلى التي تمثل أنماط حركة مميزة خاصة بموضوع معين. في الواقع، كشف حساب مؤشر CS بين كل تآزر من نفس الترتيب محسوب في الحالتين (أي متوسط التآزر والتآزر المستخرج من مصفوفة البيانات مع جميع المواضيع) أن التآزر من الدرجة الأولى كان متطابقًا لكل من القدرة والدقة (CS = 1)، وانخفض التشابه بالنسبة لأوجه التآزر ذات الترتيب الأعلى (أي 0.97 و0.93 و0.71 للتآزر الثاني والثالث والرابع من قبضات القوة و 0.93 و 0.83 و 0.83 للتآزر الثاني والثالث والرابع من القبضات الدقيقة). يوضح الشكل 4 متوسط التآزر الحركي المحسوب للقدرة والدقة: مساهمة كل متغير في التآزر ملحوظة في المخطط القطبي. تم الإبلاغ عن أوجه التآزر الثلاثة الأولى فقط للإيجاز، لأنها قادرة على وصف معظم التباين في مجموعة البيانات (∼ 70٪). وكما هو واضح، كان التآزر مميزًا بالنسبة لهذين النوعين من القبضات. بالنسبة للتآزرات الحركية المستخرجة من قبضات

القوة، تم تقديم مساهمة كبيرة في التآزر الأول بواسطة FE وAA للأصابع الطويلة ومفاصل CMC1. يتوافق نمط التنشيط هذا مع نمط عام مفتوح ومغلق لليد، والذي يمكن تصوره أيضًا في الشكل 8 (قبضة القوة). ساهم المعصم أيضًا في التآزر مع كل من دوائر المالية. تميز التآزر الثاني بالمساهمة الرئيسية لـ CMC1 AA وMCP2 AA، والتي تتوافق مع تعديل فتحة القبضة، أي زاوية الفتحة بين الإبهام والسبابة، وكذلك بواسطة FE لمفصل IP1. أخيرًا، أظهر التآزر الثالث مساهمة كبيرة للوسطى والخاتم والإصبع الصغير والمعصم FE. أظهر التآزر الحركي الأول المستخرج من المقابض الدقيقة مساهمة بسيطة لمفاصل PIP وDIP فيما يتعلق بقبضات القوة. في الواقع، كما هو موضح أيضًا في الشكل 8 (القبضات الدقيقة)، يتوافق التآزر الأول مع نمط الإغلاق المفتوح العام لليد والذي، بشكل مختلف عن المقابض القوية، تم تنفيذه باستخدام

تم تمديد مفاصل PIP وDIP بشكل أكبر لأداء الإمساك الدقيق. تم نطق AA بشكل رئيسي في الإبهام والسبابة والإصبع الأوسط. أظهر التآزر الثاني أهمية كبيرة لـ FE في مفاصل PIP وDIP، مما يساهم في زيادة فتح وإغلاق اليد، بينما في التآزر الثالث تم تنشيط السبابة والإصبع الصغير والرسغ FE.

كان متوسط تآزر القوة، الموضح في الشكل 5، مميزًا أيضًا فيما يتعلق بالقوة والدقة. في الواقع، بالنسبة لقبضات القوة، كانت هناك مساهمة موحدة تمامًا للقوة المبذولة عند نقاط الاتصال بأطراف الأصابع (1-5)، تليها مساهمة راحة اليد (6-7). كان التآزر الثاني والثالث متشابهين تمامًا فيما بينهما. أما فيما يتعلق بالإمساك الدقيق، فقد اختلفت أوجه التآزر بشكل كبير مع زيادة الترتيب: تميز التآزر الأول بتنشيط نقاط الاتصال عند الإبهام والسبابة وأطراف الأصابع الوسطى. وهذا يعني أن الأصابع الثلاثة الأولى هي الأكثر استخدامًا أثناء مهام الإمساك الدقيق. علاوة على ذلك، من المهم تسليط الضوء على أن التحميل المخصص للإبهام كان الأعلى وكان تقريبًا ضعف تحميل السبابة والإصبع الأوسط. وهذا يتفق مع حقيقة أن القوة العمودية التي يمارسها الإبهام تساوي وتعاكس مجموع القوى التي تمارسها الأصابع الطويلة المشاركة في القبضة لتحقيق التوازن، على الرغم من أن توزيع القوة بين الأصابع الطويلة غير محدد [22]. أما الأصابع المتبقية، وعلى وجه الخصوص، راحة اليد، فلم تساهم في التآزر لأنها كانت أقل أو نشطة على الإطلاق. في التآزر الثاني والثالث، زادت مساهمة الأصابع الطويلة الأخرى بينما انخفضت مساهمة الإبهام. لذلك، يبدو أن أوجه التآزر ذات الترتيب الأعلى تفسر التوزيع الدقيق للقوة بين الأصابع الطويلة لتوليد قبضة مستقرة.

كشف تحليل البيانات الحركية وبيانات القوة المدمجة (الشكل 6) كيف تميل القوى إلى اكتساب أهمية أعلى تدريجيًا من التآزر الأول إلى التآزر الأعلى. في الواقع، في التآزر الأول بين كل من القوة والقبضة الدقيقة، كانت مساهمة بيانات القوة تعادل تقريبًا مساهمة البيانات الحركية، مع نفس النمط الموضح للتآزرات "النقية". وبدلاً من ذلك، بالنسبة إلى أوجه التآزر ذات المستوى الأعلى، أصبحت مساهمة القوة أكثر أهمية. يشير هذا إلى أن تنظيم وضعية اليد قد يأخذ في الاعتبار مساهمة إضافية يقدمها توزيع القوة، والتي تعدل في الواقع وضعية اليد نفسها. هذه نتيجة مهمة جدًا لأنها تبدو عكس الفرضية التي اقترحها سانتيلو وآخرون. في [6] تم فصل تنظيم وضع اليد عن تنظيم قوى الاتصال. تظهر نتائجنا، بدلاً من ذلك، أنه مع زيادة ترتيب التآزر، تبدأ القوى في لعب دور مهم في توليد وضع اليد الأمثل لأداء نوع معين من الإمساك عن طريق تغيير التكوين الزاوي للمفاصل بشكل طفيف. تم تأكيد هذا الاستنتاج أيضًا من خلال النتائج الموضحة في الشكل 7: يتغير التكوين الزاوي الذي تعتمده الأيدي الافتراضية عن طريق تنشيط التآزر الحركي فقط (الخط المستمر) أو تآزر القوة الحركية المدمجة مع زيادة ترتيب التآزر. بمعنى آخر، يبدو أن القوى تساهم في توليد وضعية اليد من خلال إعادة ضبط التكوين الزاوي وفقًا لنمط القوة الأمثل الذي سيتم تطبيقه لتوليد قبضة مستقرة. للتحقق مما إذا كان الاستقرار قد زاد من خلال تفعيل التآزر الحركي والقوة المشترك بدلاً من التآزر الحركي الخالص فقط، تم إجراء عمليات المحاكاة في Simscape Multibody Simulink. أظهرت النتائج أنه بالنسبة لكل من القبضات القوية والدقيقة، فإن ثبات القبضة، المحسوب من خلال مؤشر وضعية مفاصل أصابع اليد [27]، زاد بشكل ملحوظ عندما تم إنشاء القبضات من خلال تنشيط أول اثنين من التآزر الحركي والقوة، مقارنة بالتآزر الحركي فقط. تدعم هذه النتيجة الفرضية القائلة بأن تنظيم وضع اليد ليس مستقلاً عن تنظيم قوة التلامس، وقد يؤدي تآزر القوة إلى إعادة ضبط التكوين الزاوي لتحسين استقرار الإمساك.

لم تكن التآزرات العضلية المستخرجة مميزة بالنسبة للتقسيم الفرعي المحدد الذي تم النظر فيه في هذا العمل. وبشكل عام، ساهمت جميع العضلات بالتساوي تقريبًا في كل تآزر. تم الحصول على نتيجة مماثلة في [18]، حيث تميز التنشيط المشترك لجميع العضلات بالتآزر العضلي الأول المستخرج من بيانات العضلات فيما يتعلق بمهام الإمساك

خمسة كائنات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، كلا من فايس وفلاندرز [16] وكاستيليني وآخرون. [18] لم يتم العثور على تطابق مميز بين العضلات والتآزر الوضعي، حيث يمكن تنشيط مجموعات عضلية مختلفة لتوليد أوضاع يد مماثلة. لذلك، ليس من الممكن ربط تنشيط تآزر قوى حركية أو حركية مشتركة بناءً على تنشيط تآزر عضلي معين.

4.1. حدود الدراسة

4.1. Limitations of the study

يخضع التحليل الذي تم إجراؤه في هذا العمل لقيود محتملة تتعلق بموثوقية sEMG لقياس إشارات العضلات وأجهزة استشعار القوة التجويفية لتسجيل قوى الإمساك. في الواقع، ترتبط تقنية sEMG بالعديد من المشكلات مثل التحدث المتبادل، والتعرق، واحتمال تحديد موضع القطب الكهربائي بشكل غير دقيق، وما إلى ذلك [18]. على الرغم من القيود المعروفة في مراقبة النشاط العضلي، فإن sEMG أيضًا رخيص وغير جراحي وسهل الاستخدام وتم استغلاله في العديد من الأعمال لاستخراج التآزر العضلي [16-18،48]. في هذا العمل، قمنا بوضع أقطاب sEMG الكهربائية لتحضير الجلد بعناية واتباع إرشادات SENIAM. بالإضافة إلى ذلك، كانت العضلات التي تم رصدها سطحية وكبيرة، وبالتالي من السهل تحديد موقعها عن طريق ملامسة الجلد. تم اختيار العضلات المراد مراقبتها من خلال اختيار العضلات التي تمت مراقبتها في معظم الأعمال المتعلقة بالتآزر العضلي لليد. تمت مواءمة النتائج التي تم الحصول عليها في هذا العمل مع الأعمال السابقة [16،18]، مما يشير إلى إمكانية تطبيق تقنية sEMG في استخلاص التآزر العضلي. كان من الممكن أن يسمح تخطيط كهربية العضل (EMG) الغزوي بتسجيل نشاط العضلات بطريقة أكثر دقة، ولكن لم يكن من الممكن استغلال هذه التقنية في هذا العمل بسبب غزوها ونوع المهمة التي سيتم تنفيذها (أي مهمة الإمساك التي

تتطلب التفاعل مع الأشياء التي يمكن أن تضرب الإبر وتولد الانزعاج والألم للموضوعات).

على الرغم من الحلول الأخرى الأكثر أداءً، مثل أجهزة استشعار القوة القادرة على توفير خريطة الضغط، كان من الممكن استخدامها لتسجيل قوى الإمساك، فقد تم اختيار أجهزة استشعار القوة التجويفية لمراقبة القوة التي تمارسها أصابع اليد وراحة اليد حيث تحترم هذه المستشعرات المواصفات الفنية لتسجيل قوة الإمساك باليد وضمان الحد الأدنى من العبء على الأشياء. في الواقع، هذا النوع من أجهزة الاستشعار له سماكة محدودة، ونطاق حساسية القوة يتراوح بين 0.2-20 نيوتن (أي نطاق القوة النموذجي في أنشطة الحياة اليومية [49,50]) ودقة القوة المستمرة. تم تشخيص كل مستشعر باستخدام آلة اختبار Instron. تم وضع المستشعرات على الأشياء وفقًا لنقاط الاتصال الأكثر شيوعًا بين اليد والأشياء [28] ومن خلال الملاحظة المباشرة. سمح هذا التكوين بتسجيل القوة التي يمارسها كل إصبع وكف. كان كل موضوع قادرًا على تنشيط المستشعرات الموضوعة على الأشياء أثناء المهام، وهذا يوضح الموضع الصحيح للمستشعرات. استغل عمل سابق في الأدب أجهزة الاستشعار المقاومة المدمجة في القفاز لاستخراج تآزرات قوة اليد [15] وحصل على نتائج مهمة ومثيرة للاهتمام حول تآزر القوة. كان اختيار استخدام مستشعرات القوة الموضوعة مباشرة على الأشياء، وليس القفازات كما في [15]، مدفوعًا بحقيقة أن إعداد القفازات لن يكون متوافقًا مع وضع العلامات لتسجيل حركيات اليد وسيعيق حركة المفاصل ويؤثر سلبًا على استقرار الإمساك عن طريق تقليل ردود الفعل الحسية عند الإمساك بجسم ما.

5. الاستنتاج

5. Conclusion

قدم هذا العمل تحليلاً شاملاً للتآزر الحركي والقوة والعضلات الخاصة بالمهمة، وتميز التآزر المعمم في هذه المجالات التي تم تقاسمها بين المتطوعين الأصحاء. تم تصنيف أنواع القبضات المشاركة في البروتوكول التجريبي وفقًا لتصنيف كوتكوسكي [23]، وتم اختيار قبضات القوة والدقة لاستخراج التآزر الخاص بالمهمة. تم تحليل كل من التآزر الحركي والقوة والعضلات "النقية" والتآزر المستخرج من مجموعات البيانات المجمعة، للتحقيق في العلاقات المحتملة بين المتغيرات المشاركة في عمل الفهم في مجال متعدد الأبعاد. تم استخراج متوسط التآزر المعمم بعد الحوسبة

مؤشر CS، الذي أشار إلى أن التآزر من الدرجة الأولى كانت متشابهة إلى حد كبير بين المواضيع، مما يشير إلى إمكانية اعتماد التآزر المعمم لوصف استيعاب الإنسان. وما ظهر أيضًا هو أن التآزر الحركي وتآزر القوة كان مميزًا بالنسبة للفئات الرئيسية المعنية. أظهرت التآزرات المستخرجة من القوة المشتركة والبيانات الحركية أن القوى اكتسبت أهمية تدريجية في التآزرات ذات الرتبة الأعلى، وهذا يشير إلى أن تنظيم وضع اليد قد لا يكون مستقلاً عن تنظيم قوى الاتصال. تم إجراء عمليات المحاكاة في Simscape Multibodyg Simulink لتوليد الطاقة والقبضة الدقيقة من خلال تنشيط التآزر الحركي النقي والتآزر الحركي والقوة المشترك. أظهرت النتائج أن ثبات القبضة زاد بشكل ملحوظ عندما تم إنشاء القبضات من خلال التآزر الحركي والقوة المشتركة، مما يشير إلى أن وضع اليد يمكن تعديله بطريقة ما من خلال التوزيع الأمثل لقوى الاتصال لأداء قبضات مستقرة.

التمويل

تم دعم هذا العمل من قبل المعهد الإيطالي لحوادث العمل (INAIL) بمشاريع 3D-AID و(CUP: WI-FI MYOHAND E59E19001460005) وبرنامج البحث والابتكار Horizon 2020 التابع للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية المنحة رقم 899822 (مشروع SOMA).

بيان مساهمة تأليف CRediT

مارتينا لابريسا: التصور، المنهجية، البرمجيات، التحقق من الصحة، التحليل الرسمي، التحقيق، تنظيم البيانات، الكتابة - المسودة الأصلية، التصور. فرجينيا كورادياني: التحقيق والكتابة – المسودة الأصلية. أنطونيو إياكا: التحقيق والكتابة – المسودة الأصلية. فرانشيسكو سكوتو دي لوزيو: المفهوم والمنهجية. لوريدانا زولو: الموارد، الكتابة – المراجعة والتحرير، الإشراف، إدارة المشروع، الحصول على التمويل. فرانشيسكا كورديلا: التصور، الكتابة - المراجعة والتحرير، الكتابة - المسودة الأصلية، الإشراف، إدارة المشروع، الحصول على التمويل، الموارد.

إعلان المصالح المتنافسة

يعلن المؤلفون أنه ليس لديهم مصالح مالية متنافسة معروفة أو علاقات شخصية يمكن أن يبدو أنها تؤثر على العمل المذكور في هذه الورقة.

مراجع

References

[1] Bernstein N. The co-ordination and regulation of movements. Oxford, New York: مطبعة بيرغامون؛ 1967. [2] لامبرت شيرزاد ن، فان دير لوس جلالة الملك. على تحديد الحركية والعضلات

التآزر: مقارنة طرق تحليل المصفوفة باستخدام البيانات التجريبية من السكان الأصحاء. J نيوروفيسيول 201؛ 117 (1): 290-302. [3] Tresch MC, Cheung VC, d'Avella A. خوارزميات تحليل المصفوفة لـ

تحديد التآزر العضلي: تقييم مجموعات البيانات المحاكاة والتجريبية. J نيوروفيسيول 200؛ 95 (4): 2199-212. [4] بورتنوفا-فهريفا إيه إيه، ريزوجليو إف، نيسكي آي، كاساديو إم، موسى إيفالدي إف إيه، روم-

bokas E. تقنيات تقليل الأبعاد الخطية وغير الخطية على حركيات اليد الكاملة. فرونت بيونج بيوتكنول 8:429;2020. [5] بو دي، بورتنوفا-فهريفا إيه إيه، شارما إيه، راي في، سي إيه، بريتشاياسومبون بي، وآخرون

آل. تقليل أبعاد مشية الإنسان للتحكم في الأطراف الصناعية. فرونت بيونج بيوتيكنول 9:724626؛2021. [6] سانتيلو إم، فلاندرز إم، سوشتينج جي إف. التآزر الوضعي لليد لاستخدام الأداة. ج

نيوروسي 199؛ 18 (23): 10105–15. [7] ديلا سانتينا سي، بيانكي إم، أفيرتا جي، سيوتي إس، أرابي في، فاني إس، وآخرون. وضعي

التآزر اليدوي أثناء استغلال القيود البيئية. فرونت نيوروبوتكس 201؛ 11:41. [8] جراسيا-إيبانيز في، سانشو-برو جيه إل، فيرجارا إم، جارك-بو نيوجيرسي، رودا-سيلز أ.

مشاركة التآزر الحركي اليدوي عبر الموضوعات في أنشطة الحياة اليومية. مندوب العلوم 10;2020(1):1–11. [9] لافرانشي إم، بوكاردو

إن، ترافيرسو إس، لومباردي إل، كانيبا إم، لينس إيه، وآخرون.

تحاكي يد هانس الاصطناعية الخصائص البيولوجية الرئيسية لليد البشرية. ساينس روبوتيكس 2020؛5(46):eabb0467.

[10] Jarque-Bou NJ, Scano A, Atzori M, Müller H. Kinematic synergies of hand grasps:

دراسة شاملة عن مجموعة كبيرة من البيانات المتاحة للجمهور. J نيورونج ريهابيل 2019؛16(1):1–14. [11] Jarque-Bou NJ, Sancho-Bru JL, Vergara M. تقليل المستشعر القائم على التآزر لـ

تسجيل حركيات اليد بأكملها. أجهزة الاستشعار 2021؛21(4):1049. [12] جاراسي إن، ريبيرو إيه تي، صحباني أ، باشتا دبليو، روبي برامي أ. تحليل اليد

التآزر في الأشخاص الأصحاء أثناء التلاعب اليدوي بأشياء مختلفة. J نيورونج ريهابيل 2019؛11(1):1–11. [13] كو إل سي، تشين إس دبليو، لين سي جي، لين دبليو جي، لين إس سي، سو إف سي. تضافر القوة للإنسان

أرقام في قبضة أسطوانية ثابتة وديناميكية. بلوس وان 2013؛8(3):e60509. [14] ناصري أ، سانتيلو إم، موسكاتيلي أ، إرنست مو. موقف الأرقام وتآزر القوة

أثناء الإمساك غير المقيد. في: الأيدي البشرية والروبوتية. سبرينغر، 2016، ص. 29-40. [15] ستارك ج، تشاتزيليجيروديس ك، بيلارد أ، عصفور تي. حول تآزر القوة في الإنسان

سلوك استيعاب. في: المؤتمر الدولي التاسع عشر IEEE-RAS لعام 2019 حول الروبوتات البشرية. إيي؛ 2019، ص. 72-8. [16] Weiss EJ, Flanders M. التآزر العضلي والوضعي لليد البشرية. ج

نيوروفيسيول 2008؛ 92 (1): 523-35. [17] تاجليابو إم، سيانسيو آل، بروشير تي، إسكيزميرليلر إس، ماير إم إيه. الاختلافات

بين التآزر الحركي والتآزر العضلي أثناء الإمساك برقمين. فرونت هيومان نيوروسسي 2015؛9:165. [18] Castellini C, van der Smagt P. دليل على تآزر العضلات أثناء الإنسان

استيعاب. بيول سايبرنت 2012؛107(2):233–45. [19] باتل في، ثوكرال بي، بيرنز إم كيه، فلوريسكو آي، تشاندراموليا آر، فينجاموري آر هاند

استيعاب التآزر مثل القياسات الحيوية. فرونت بيونج بيوتكنول 2017؛5:26. [20] تودوروف إي، قهرماني ز. تحليل أوجه التآزر الكامنة وراء المجمع

التلاعب باليد. في: المؤتمر الدولي السنوي السادس والعشرون لهندسة IEEE في مجتمع الطب والبيولوجيا، المجلد. 2. جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)؛ 2004، ص. 4637-40. [21] Santello M، Baud-Bovy G، Jörntell H. القواعد العصبية لتآزر اليد. أمام

حساب نيوروسسي 2017؛7:23. [22] سانتيلو إم، سوشتينج جي إف. قوة التآزر لاستيعاب الأصابع المتعددة. إكسب الدماغ

الدقة 2002؛133(4):457-67. [23] كوتكوسكي إم آر، وآخرون. في فهم الاختيار، وفهم النماذج، وتصميم الأيدي

مهام التصنيع. IEEE ترانس روبوت أوتوم 2019؛5(3):269–79. [24] بيلي إس. تحليل المكون الرئيسي مع البيانات المزعجة و/أو المفقودة. نشر

أسترون سوك باك 2017؛ 124 (919): 1015. [25] لايت سي إم، تشابل بي إتش، كيبيرد بي جيه. إنشاء تقييم سريري موحد

أداة لوظيفة اليد المرضية والصناعية: البيانات المعيارية والموثوقية والصلاحية. آرتش فيز ميد ريهابيل 2002؛83(6):776–83. [26] كورديلا إف، زولو إل، ساليرنو أ، أكوتو د، جوجليلميلي إي، سيسيليانو بي. هيومان

تحليل حركة اليد وتوليف قبضات القوة المثالية لليد الآلية. إنت J أدف روبوت سيست 2011؛37(3). [27] Lapresa M, Zollo L, Cordella F. صندوق أدوات أوتوماتيكي سهل الاستخدام لليد

التحليل الحركي والتقييم السريري واستخراج التآزر الوضعي. الجبهة Bioeng للتكنولوجيا الحيوية 2022؛10. [28] Brahmbhatt S, Ham C, Kemp CC, Hays J. Contactdb: التحليل والتنبؤ

فهم الاتصال عن طريق التصوير الحراري. في: وقائع مؤتمر IEEE/CVF حول رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط. 2019، ص. 8709–19. [29] هيرمنز إتش جيه، فريريكس بي، ميرليتي آر، ستيجمان دي، بلوك جيه، راو جي وآخرون.

التوصيات الأوروبية لتخطيط كهربية العضل السطحي. روزينغ ريس ديف 1998؛8(2):13–54.

[30] Skogstad SAvD, Nymoen K, Høvin ME, Holm S, Jensenius AR. Filtering motion

التقاط البيانات للتطبيقات في الوقت الحقيقي. 2013. [31] Stetter BJ, Herzog M, Möhler F, Sell S, Stein T. النمطية في التحكم في المحركات:

أوجه التشابه في التآزر الحركي عبر مهام الحركة المختلفة. فرونت سبورتس اكتيف ليف 2020؛168. [32] سايتو أ، توميتا أ، أندو آر، واتانابي ك، أكيما إتش. تآزر العضلات هو

متسقة عبر مستوى الجري على جهاز المشي. مندوب العلوم 2018؛8(1):1–10. [33] Pale U, Atzori M, Müller H, Scano A. تنوع التآزر العضلي في اليد

فهم: تحليل البيانات داخل وبين الجلسات. أجهزة الاستشعار 2020؛20(15):4297. [34] Sheng Y, Zeng J, Liu J, Liu H. اتساق التآزر العضلي القائم على القياس المتري للجزء العلوي

الوظائف الحركية للأطراف. IEEE Trans Instrum Meas 2021؛71:1–11. [35] سكانو أ، دارداري إل، مولتيني إف، جيبرتي إتش، توساتي إل إم، دافيلا إيه.

رسم خرائط مكانية شاملة لتآزر العضلات في حركات الأطراف العلوية المتغيرة للغاية للأشخاص الأصحاء. فرونت فيسيول 2019؛10:1231. [36] Zhao K, Zhang Z, Wen H, Scano A. الحركة داخل الموضوع وبين الموضوع

التباين الكمي مع التآزر العضلي في حركات الوصول إلى الأطراف العلوية. المحاكاة الحيوية 2021؛6(4):63. [37] Jolliffe IT, Cadima J. تحليل المكون الرئيسي: مراجعة وحديثة

التطورات. فيلوس ترانس آر سوك 2016؛ 374 (2065): 20150202. [38] جوليف آي. تحليل المكونات الرئيسية. نيويورك، نيويورك: سبرينغر؛ 2002. [39] مالفيزي إم، جيوفوسو جي، سالفييتي جي، براتيتشيزو دي، بيتشي إيه. سينجراسب: أ

مجموعة أدوات MATLAB لتحليل فهم الأيدي البشرية والروبوتية. في: مؤتمر IEEE الدولي لعام 2013 حول الروبوتات والأتمتة. إيي؛ 2013، ص. 1088-93. [40] Pozzi M, Achilli GM, Valigi MC, Malvezzi M. نمذجة ومحاكاة الروبوتات

استيعاب في simulink من خلال simscape multibody. الروبوتات الأمامية 2022 AI؛9. [41] سيو نيوجيرسي، أرمسترونج تي جيه. دراسة قوة القبضة، والقوة العمودية، ومنطقة التلامس، وحجم اليد، وحجم المقبض للمقابض الأسطوانية. حقيقة الإنسان 200؛ 50 (5): 734-44. [42] لابريسا إم، لوريتي سي، سكوتو دي لوزيو إف، بريسي إف، سانتاكاترينا إف، برافي إم، وآخرون

آل. تطوير والتحقق من صحة نظام لتقييم واستعادة السيطرة على قوة القبضة. الهندسة الحيوية 10;2023(1):63. [43] ليون ب، سانشو-برو جيه إل، جارك-بو نيوجيرسي، موراليس أ، روا إم إيه. تقييم الإنسان

prehension باستخدام فهم مقاييس الجودة. إنت J أدف روبوت سيست 201؛9(4):112. [44] سانتيلو إم، فلاندرز إم، سوشتينج جي إف. أنماط حركة اليد أثناء الإمساك

وتأثير التوجيه الحسي. Liu Y, [45] .J Neurosci 200;22(4):1426–35 Jiang L, Yang D, Liu H. تحليل التآزر في وضع اليد والمعصم في

استيعاب التسامح من الأشياء المختلفة. بلوس وان 201؛ 11(8):[46] .e0161772 ثاكور بي إتش، باستيان إيه جيه، هسياو إس إس. التآزر حركة متعدد الأرقام من

يد الإنسان في مهمة استكشاف لمسية غير مقيدة. J نيوروسسي 200؛ 28 (6): 1271–81. [47] ماسون سي آر، جوميز جي إي، إبنر تي جيه. تآزر اليد أثناء الوصول إلى الفهم. ج

نيوروفيسيول 200؛ 86 (6): 2896-910. [48] سكوتو دي لوزيو إف، كورديلا إف، برافي إم، سانتاكاترينا إف، بريسي إف، ستيرزي إس، وآخرون

آل. تعديل التآزر العضلي اليدوي لدى مرضى السكتة الدماغية بعد إعادة التأهيل بمساعدة الروبوت. أبل ساي 12؛202(6):3146. [49] ماثيوس ك، دولار آم. قياس الأداء والتلاعب: الخصائص

من كائنات الحياة اليومية. في: المؤتمر الدولي IEEE/RSJ لعام 2010 حول الروبوتات والأنظمة الذكية. إيي؛ 2010، ص. 5020–7. [50] لو جي إتش، أنج إم إتش، يو سي إتش. مشغلات إصبع هوائية ناعمة قابلة للتخصيص

تطبيقات تقويم العظام والأطراف الصناعية. في: مؤتمر IEEE الدولي لعام 2015 حول الروبوتات التأهيلية. إيي؛ 2015، ص. 380-5.